

计算智能与启发式算法

硕士生课程讲义

第四部分：模糊计算

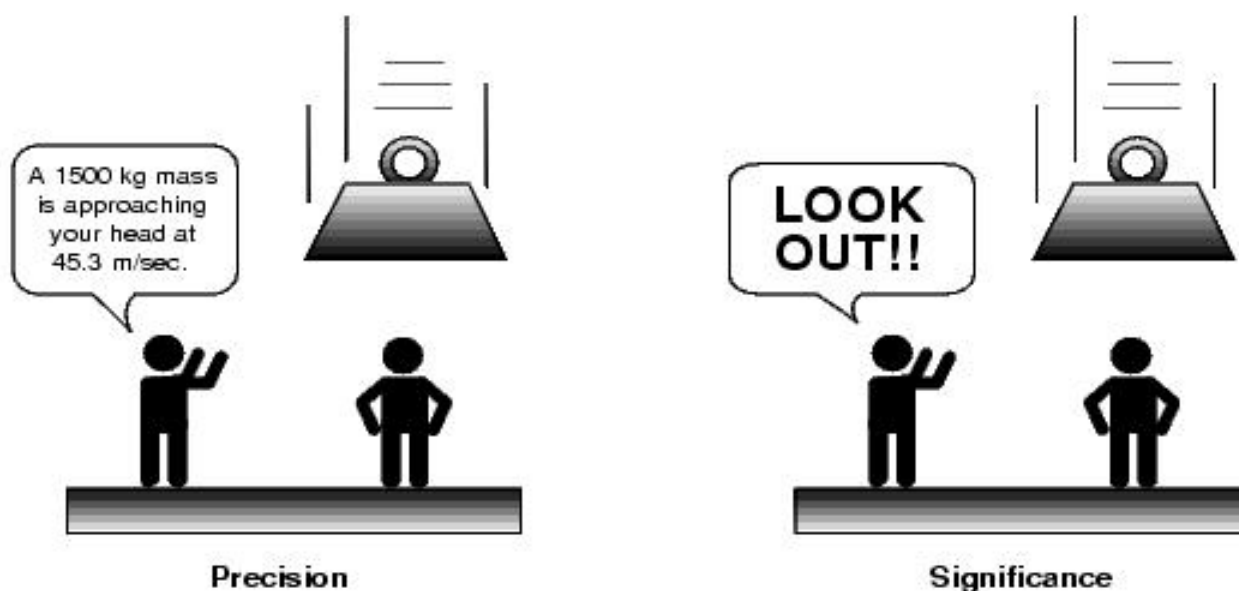
第一节 思路起源

Motivation

- ❧ 模糊逻辑是一种通过模仿人的思维方式来表示和分析不确定、不精确信息的方法和工具.
- ❧ 模糊逻辑，不同于经典逻辑在真和假之间没有精确的边界，即从真到假之间的转变是逐渐，这个过程通过隶属度函数来描述。
- ❧ 模糊并非来源于集合组成元素的随机性，而是来源于抽象思维和概念的不确定性及不精确本质。

Motivation

- ∞ 模糊是相对于精确而言的。对于多因素的复杂状况，模糊往往显示出更大的精确。过份精确还可能导致过于刻板、缺乏灵活性。如，我们到机场去接一位不认识的朋友，需要知道的是对方的几个主要特征，而不需要对他的高低胖瘦精确到几尺几寸；有的人作演讲，按提纲讲要点，临场发挥，就可以做到疏而不漏。

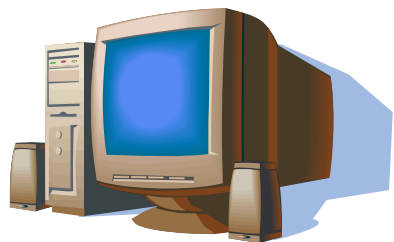


为什么需要模糊逻辑

∞ 在企图用数学处理生活中的问题时，精确的数学语言和模糊的思维习惯产生了矛盾。

传统的数学方法常常试图进行精确定义，而人关于真实世界中事物的概念往往是模糊的，没有精确的界限和定义。在处理一些问题时，精确性和有效性形成了矛盾，诉诸精确性的传统数学方法变得无效，而具有模糊性的人类思维却能轻易解决。例如人脸识别问题。

∞ 模糊逻辑就是用来解决这一矛盾的工具之一



计算机能理解的数学语言

模糊逻辑



自然语言



模糊逻辑发展历程

∞ 模糊逻辑的发展，是由理论准备到理论提出再到理论应用的过程



模糊数学

- ∞ 模糊数学是用数学方法研究和处理具有“**模糊性**”现象的数学。“模糊性”主要是指客观事物差异的中间过渡的“不分明性”，例如“高与矮”、“干净与脏”、“美与丑”、“冷与热”等等，都难以明确的划定界限。
- ∞ 模糊数学不是让数学变成模糊的概念，其**关键在于如何寻求适当的数学语言来描述事物的模糊性。**
- ∞ **必备知识**
 - ∞ **集合论**
 - ∞ **数理逻辑的命题演算**
 - ∞ **用布尔函数的观点将集合和命题演算统一起来。**

随机性与模糊性

∞ 随机性

∞ 在事物的出现与否上表现的不确定性

∞ 用在 $[0, 1]$ 上取值的概率分布函数说明随机性，用统计数学研究随机性事件

∞ AI中，研究方法有：

∞ 主观贝叶斯法： $\text{if } E[P(E)] \text{ then } (LS, LN)H[P(H)]$
即在E为概率 $P(E)$ 的条件下，具有一定充分性和必要性条件时推理得到H的概率为 $P(H)$ 。

∞ 可信度法： $\text{if } E \text{ then } H(CF(H, E))$
即由E推理得到H的可信度为 $CF(H, E)$ 。

随机性与模糊性

∞模糊性

- ∞被研究事件的概念本身是模糊的，这种由概念的模糊而形成的不确定称为模糊性。
- ∞用在 $[0, 1]$ 上取值的隶属函数说明模糊性。

∞结论

- ∞随机性：对确定性事件作不充分的估计——概率
- ∞模糊性：对不确定性事件作确定性程度的描述——隶属函数

例：明日气温是 15°C 的概率为0.1

明日是较暖和气温的可能性为0.1（隶属函数）

电压是220V的概率为0.95

电压是合格的可能性为0.95（隶属函数）

第二节 定义与运算

模糊变量与模糊集合

1. 模糊变量

- ∞ 事物的模糊性以知识表述，而知识又以数学的变量来说明事物本身的概念。
- ∞ 模糊变量是指清晰变量的模糊化。例如“电压U”是通常意义下的变量，而“较低电压”则为一个模糊变量。
- ∞ 用**隶属函数 μ** 说明其模糊性。

模糊变量与模糊集合

2. 模糊集合

- 普通集合（即清晰集合）指具有某种确定性质，彼此可以区别的事物的总体。
- 清晰集合中，一个事物只能是属于（是）或不属于（假）某一集合，即

$$C_A(x) = \begin{cases} 1 & x \in A \\ 0 & x \notin A \end{cases} \quad A \subset X$$

$C_A(x)$ 为集合A的特征函数

模糊变量与模糊集合

模糊集合定义:

给定论域 X 中有子集 $F, F = \{x\}$ 是 X 的模糊集合。
 X 到 $[0, 1]$ 的任一映射为 , 模糊集合 F 定义为:

$$\mu_F : X \rightarrow [0,1] \text{ 或 } \mu_F : X \rightarrow [0,1], x \rightarrow \mu_F(x)$$

$\mu_F(x)$ 为 X 在 $[0, 1]$ 区间的映射, 称为隶属函数。

物理意义: 论域 X 中的元素 x 对集合 F 有隶属函数 $\mu_F(x)$
在 $[0, 1]$ 闭区间时, 这些 x 组成了模糊集合 F , 故 F
也称为模糊子集, 由 $\mu_F(x)$ 表征。

如 X 为年龄, 则 X 可在 $[0 \sim 150]$, 而 $F=[\text{年轻}]$ 则是 X 的一个子集。

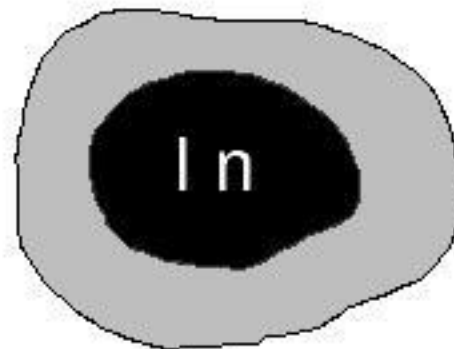
清晰集合可以看作一种退化的模糊集合, 即论域中不属于该古典集合的元素隶属度为0, 其余元素隶属度为1。

模糊集概念 一举例



Out

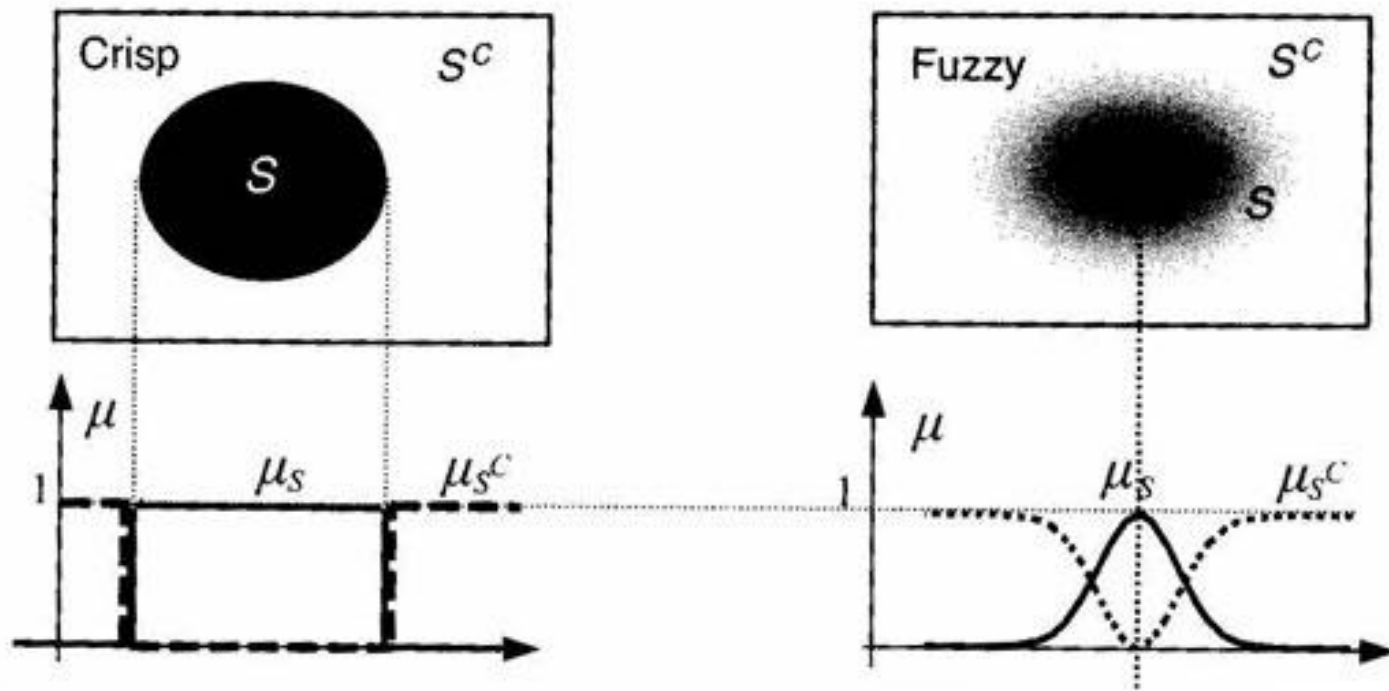
A traditional set



Out

A fuzzy set

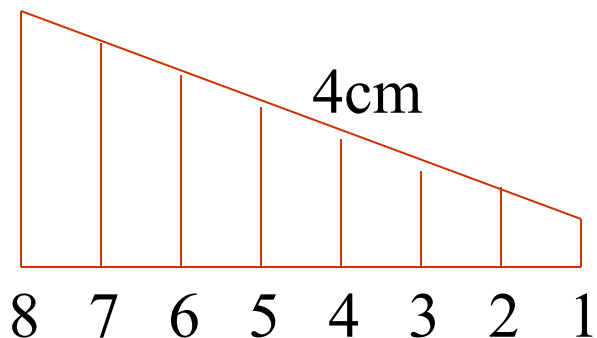
模糊集概念 一举例



模糊集概念 一举例

经典集合

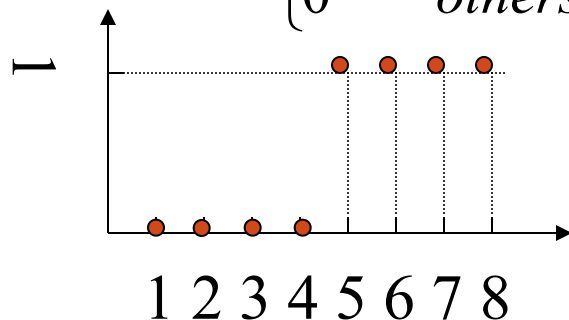
(1) U为离散的



$C_A = \{\text{长度大于4cm的线段}\}$

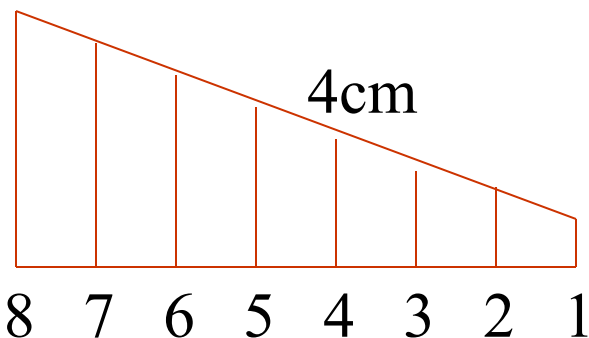
则: $C_A = \{8, 7, 6, 5\}$ 即:

$$C_A(u) = \begin{cases} 1 & u \in \{8, 7, 6, 5\} \\ 0 & \text{others} \end{cases}$$



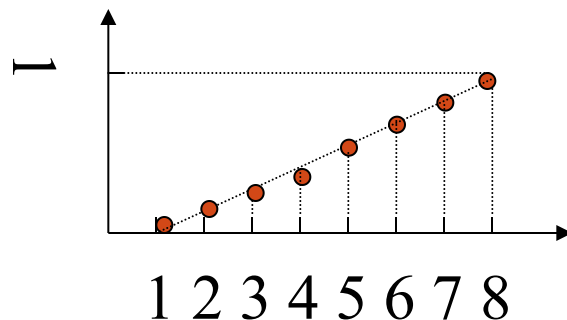
模糊集合

(1) U为离散的



$A = \{\text{长线段}\}$ 则: $A = ?$ 根据线段越短属于长线段的隶属度递减可以设:

$$A(u_i) = i - 1 / 8 - 1 = i - 1 / 7$$



模糊变量与模糊集合

3. 模糊集合的表达方式

论域X可能有两种形式，其表现模糊集合的形式不一样：

∞ X为离散有限域 $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$
时，F的表示方法有

∞ Zadeh表示法

$$F = \frac{\mu_F(x_1)}{x_1} + \frac{\mu_F(x_2)}{x_2} + \dots + \frac{\mu_F(x_n)}{x_n} = \sum_{i=1}^n \frac{\mu_F(x_i)}{x_i}$$

例：X = [1, 2, 3, ..., 10]

$$F = [\text{几个}] = 0/1 + 0.1/2 + 0.3/3 + 0.7/4 + 1/5 + 1/6 + 0.7/7 + 0.4/8 + 0.1/9 + 0/10$$

$$F = [\text{较大}] = 0.1/3 + 0.2/4 + 0.7/5 + 1/6 + 1/7 + 1/8$$

模糊变量与模糊集合

∞序偶表示法

序偶是清晰集合的概念，表示两个元素的集合，其顺序不能改变，即 $(x, y) \neq (y, x)$

用序偶表示模糊集合有：

$$F = \{(x_1, \mu_F(x_1)), (x_2, \mu_F(x_2)), \dots, (x_n, \mu_F(x_n))\}$$

$$F = [\text{几个}] = \{(2, 0.1), (3, 0.3), (4, 0.7), (5, 1), (6, 1), (7, 0.7), (8, 0.4), (9, 0.1)\}$$

∞向量表示法

将F视为向量，X的元素均应计入，顺序不能改变，则

$$F = [\text{几个}] = \{0, 0.1, 0.3, 0.7, 1, 1, 0.7, 0.4, 0.1, 0\}$$

模糊变量与模糊集合

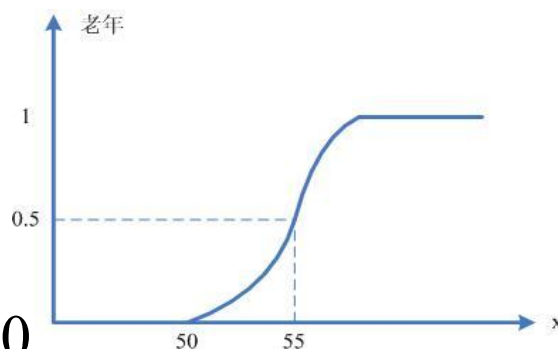
∞ X为连续有限域

$$F = \int_{*} \frac{\mu_F(x)}{x} \quad \int \text{不表示积分, 而表示论域 } X \text{ 为连续域}$$

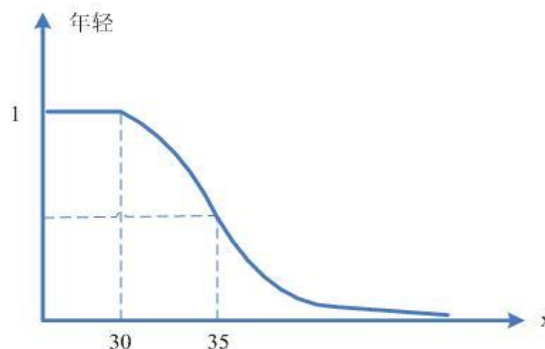
例: 年龄

$$X = [0, 150]$$

$$F = [\text{老年}] = \begin{cases} 0 & 0 \leq x \leq 50 \\ \int [1 + (\frac{5}{x-50})^2]^{-1} / x & 50 \leq x \leq 150 \end{cases}$$

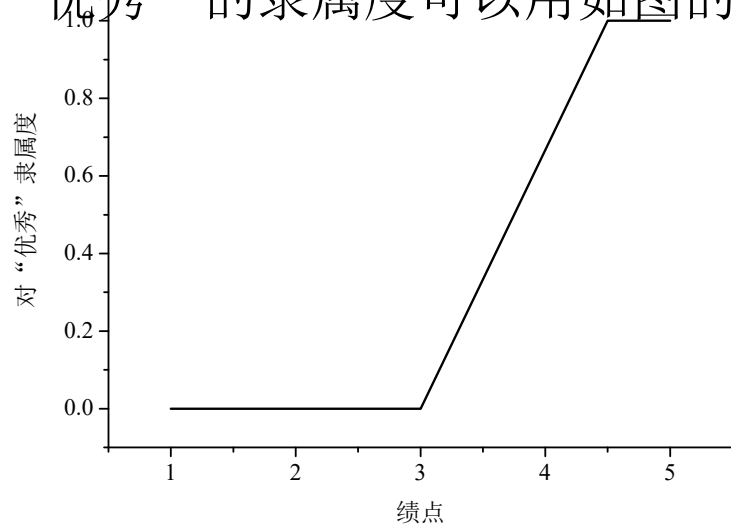


$$F = [\text{年轻}] = \begin{cases} \int \frac{1}{x} & 0 \leq x \leq 30 \\ \int [1 + (\frac{x-30}{5})^2]^{-1} / x & 30 \leq x \leq 150 \end{cases}$$



模糊集合表示法示例

- ❧ 在考核中，学生的绩点为 $[0, 5]$ 区间上的实数。按照常识，绩点在3以下显然不属于“优秀”，绩点在4.5以上则显然属于“优秀”，这是没有问题的。
- ❧ 然而，绩点为4.4时该怎么算呢？这个成绩很接近4.5，如果和绩点为3一样，都不属于“优秀”，未免对绩点为4.4的同学太不公平。有了模糊集合这个工具，在3到4.5之间就可以认为是一个“灰色地带”，其间的成绩在一定程度上属于“优秀”这个模糊集。
- ❧ 假设各绩点对“优秀”的隶属度可以用如图的曲线表示：



模糊集合表示法示例

在这个例子中，设模糊集合“优秀”为 A ，则隶属度函数为：

$$f_A(u) = \begin{cases} 0 & 0 \leq u < 3 \\ \frac{2}{3}u - 2 & 3 \leq u < 4.5 \\ 1 & 4.5 \leq u \leq 5 \end{cases}$$

此处的论域是连续的，模糊集合用Zadeh表示法可以表示为

$$A = \int_{0 \leq u < 3} \frac{0}{u} + \int_{3 \leq u < 4.5} \frac{\frac{2}{3}u - 2}{u} + \int_{4.5 \leq u < 5} \frac{1}{u}$$

用序偶表示法可以表示为

$$A = \{(u, 0) \mid 0 \leq u < 3\} + \left\{ \left(u, \frac{2}{3}u - 2 \right) \mid 3 \leq u < 4.5 \right\} + \{(u, 1) \mid 4.5 \leq u < 5\}$$

模糊变量与模糊集合

4. 关于模糊集合的几个基本定义

∞ 台 (support) 集合 (模糊支集)

∞ 子集F中,

$$\text{台} \quad 0 < \mu_F(x) \leq 1$$

∞ 台集合即是这些台元素的集合。

∞ 如 $F = [\text{几个}]$ 的台集合为

$$\text{sup}[\text{几个}] = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

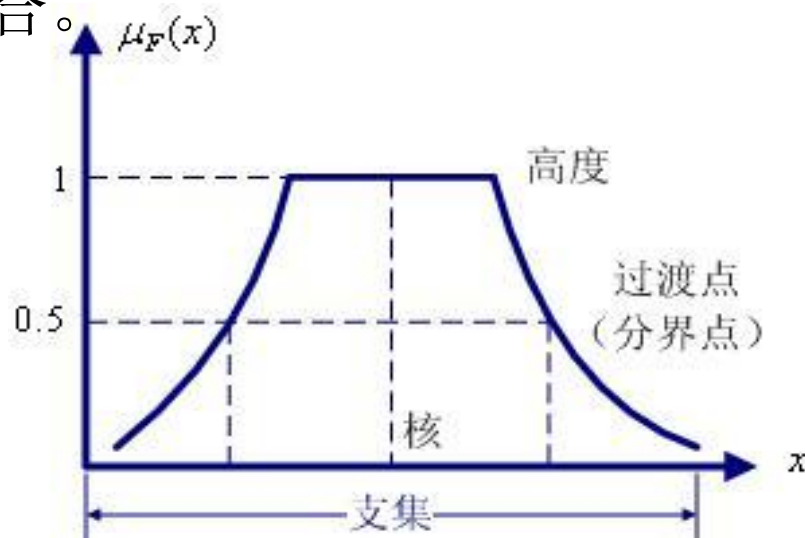
∞ 核

∞ 台集合的最大值对应区

∞ 单点模糊集合

∞ 若X中, F的台集合仅为一个点, 且该点的 $\mu_F(x) = 1$, 则称F为单点模糊集合。

的元素称为



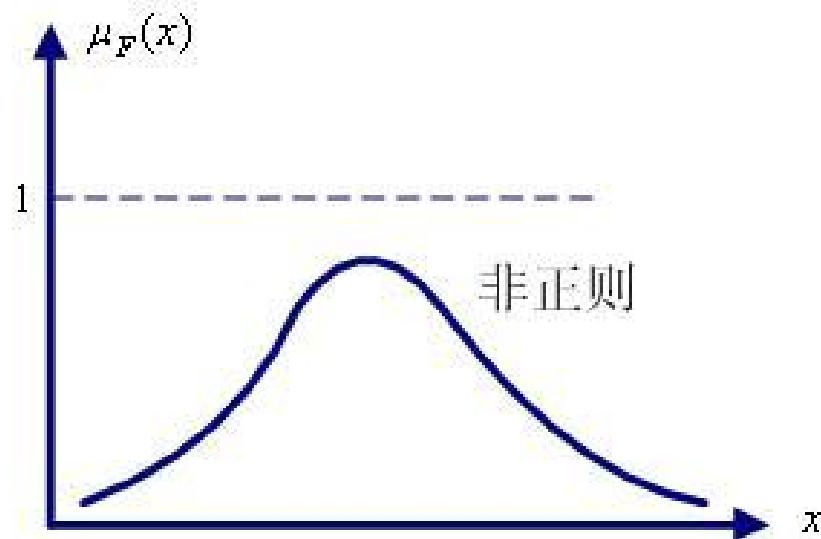
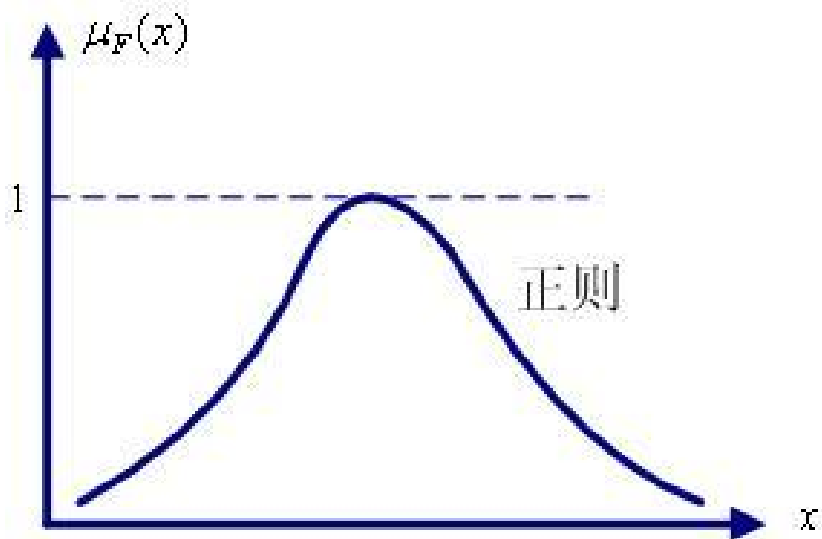
模糊变量与模糊集合

☞ 正则 (normal) 模糊集合

☞ 若有 $\max_{x \in X} \mu_F(x) = 1$
集合。

则称为正则模糊

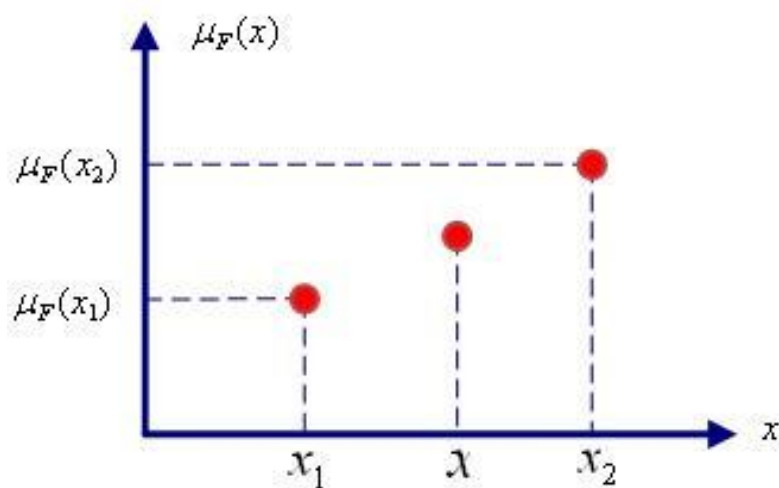
$F = [\text{几个}]$ $F = [\text{年轻}]$



模糊变量与模糊集合

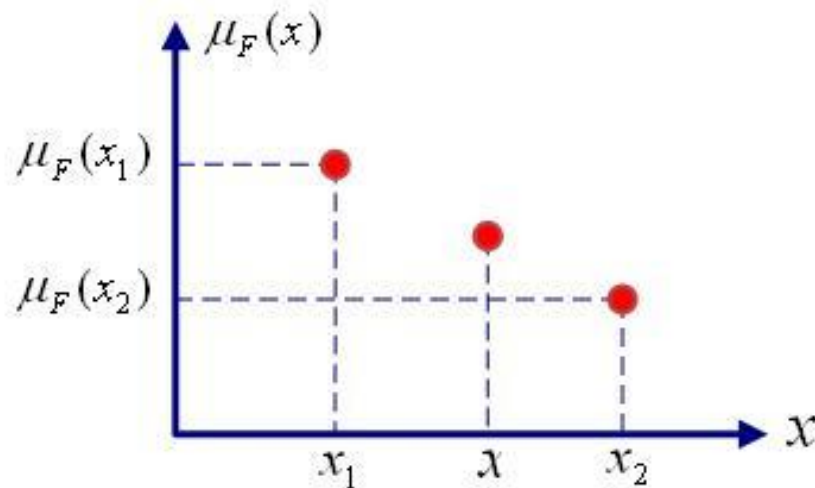
凸模糊集合

若有 $\mu_F(x) \geq \min(\mu_F(x_1), \mu_F(x_2)) = \mu_F(x_1) \wedge \mu_F(x_2)$ ，则称为凸模糊集合。



凸模糊集合

$(x_1, x, x_2 \in X)$



凸模糊集合

隶属函数的确定

1. 模糊统计方法

与概率统计类似，但有区别：若把概率统计比喻为“变动的点”是否落在“不动的圈”内，则把模糊统计比喻为“变动的圈”是否盖住“不动的点”

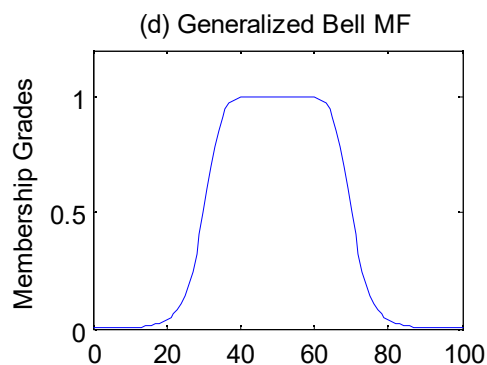
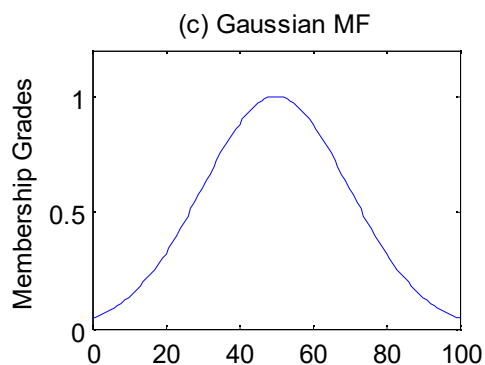
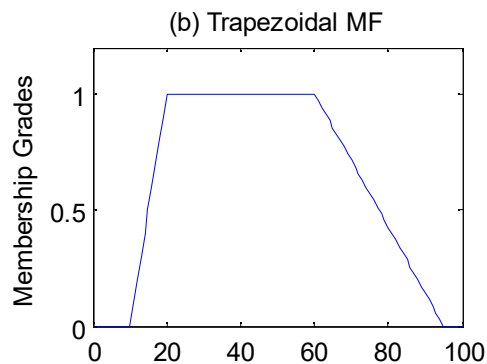
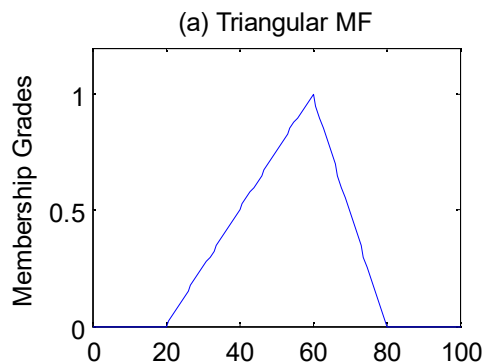
2. 指派方法

一种主观方法，一般给出隶属函数的解析表达式。

3. 借用已有的“客观”尺度

常见一维隶属度函数

$$\text{trapezoid}(x; a, b, c, d) = \begin{cases} 0 & x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a} & a \leq x \leq b \\ \frac{c-x}{c-b} & b \leq x \leq c \\ 0 & c \leq x \end{cases} \quad \text{trapezoid}(x; a, b, c, d) = \begin{cases} 0 & x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a} & a \leq x \leq b \\ 1 & b \leq x \leq c \\ \frac{d-x}{d-c} & c \leq x \leq d \\ 0 & d \leq x \end{cases}$$



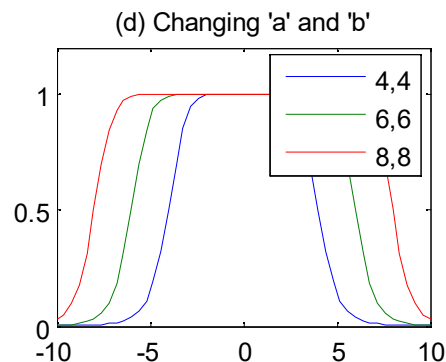
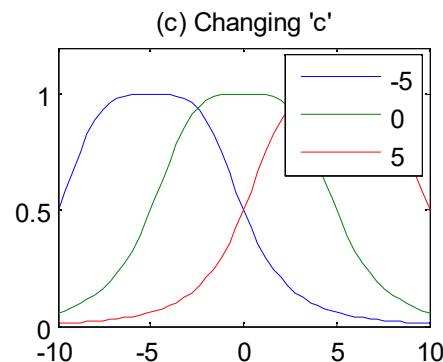
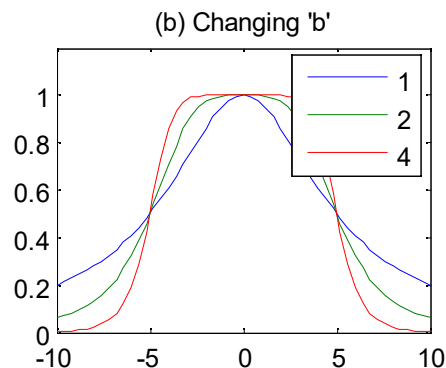
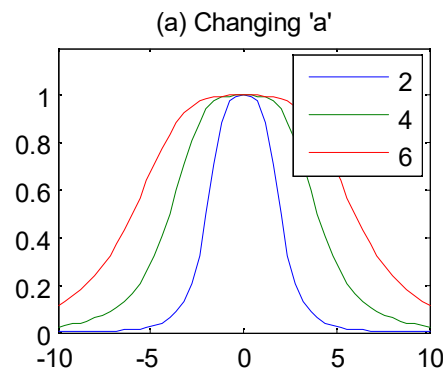
$$\text{gaussian}(x; c, \sigma) = e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{x-c}{\sigma} \right)^2}$$

$$\text{bell}(x; a, b, c) = \frac{1}{1 + \left| \frac{x-c}{a} \right|^{2b}}$$

钟型隶属度函数

改变c和a可改变隶属度函数的中心和宽度，通过b来控制交叉点处的斜度。

$$\text{bell}(x; a, b, c) = \frac{1}{1 + \left| \frac{x - c}{a} \right|^{2b}}$$



二维隶属度函数

假设模糊集合A = “(x, y)在 (3,4) 附近” , 其隶属度函数为

$$\mu_A(x, y) = \exp\left[-\left(\left(\frac{x-3}{2}\right)^2 + (y-4)^2\right)\right]$$

把上述的模糊集合可以看作由连接词“且”连接的两个陈述句“x在3附近”且“y在4附近”

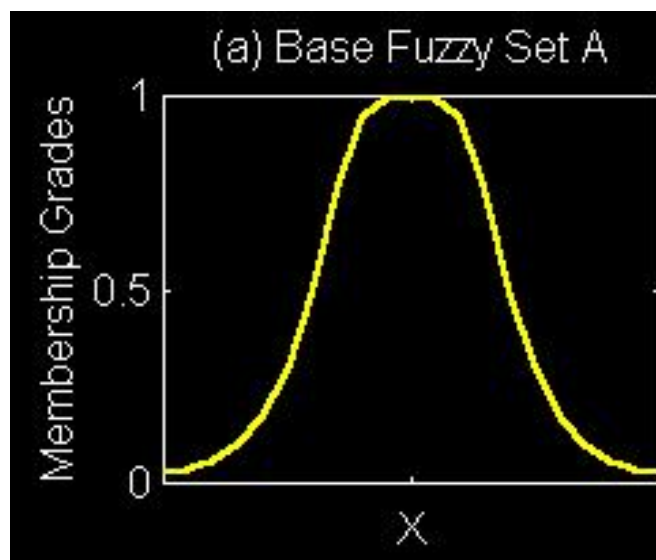
$$\mu_A(x) = \exp\left[-\left(\frac{x-3}{2}\right)^2\right]$$

$$\mu_A(y) = \exp\left[-(y-4)^2\right]$$

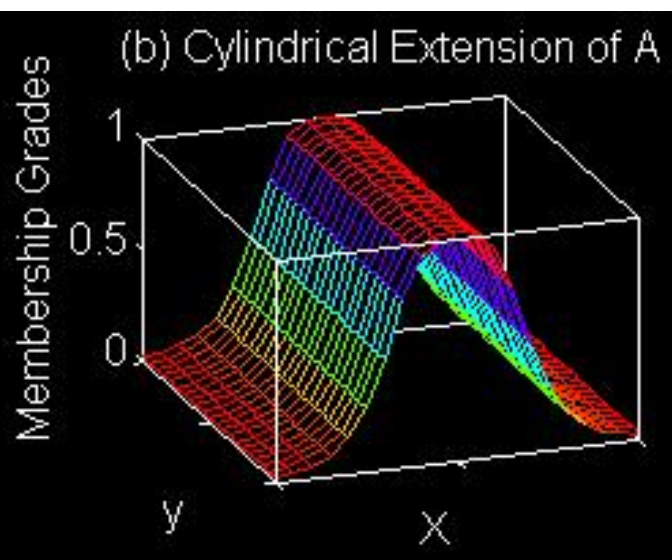
二维隶属度函数

∞ 一维扩展 (Cylindrical Extension) $C(A) = \int_{X \times Y} \mu_A(x)/(x, y)$

Base set A



Cylindrical Ext. of A

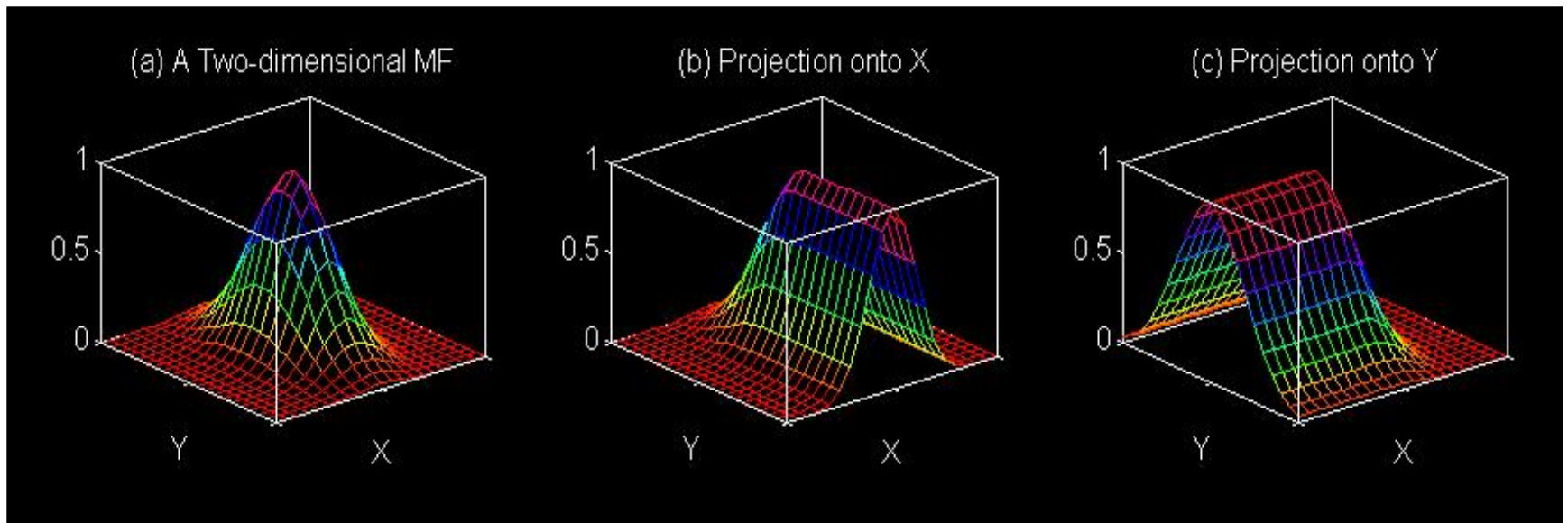


2D MF Projection (二维投影)

**Two-dimensional
MF**

**Projection
onto X**

**Projection
onto Y**



$$\mu_R(x, y)$$

project.m

$$\mu_A(x) =$$

$$\max_y \mu_R(x, y)$$

$$\mu_B(y) =$$

$$\max_x \mu_R(x, y)$$

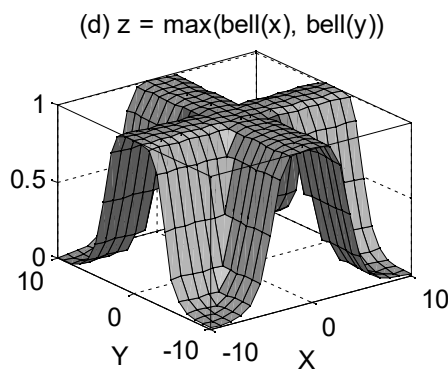
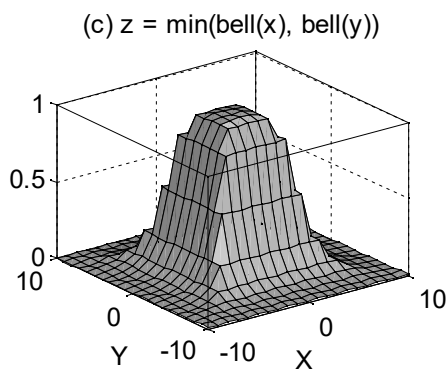
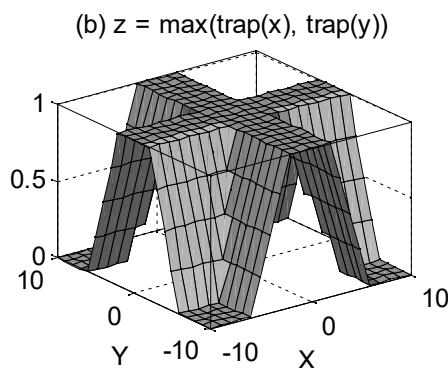
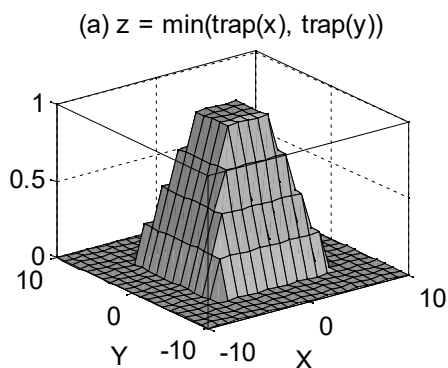
通过极小极大运算产生二维隶属度函数

$\text{Trap}(x) = \text{trapezoid}(x; -6, -2, 2, 6)$

$\text{Trap}(y) = \text{trapezoid}(y; -6, -2, 2, 6)$

$\text{Bell}(x) = \text{bell}(x; 4, 3, 0);$

$\text{bell}(y) = \text{bell}(y; 4, 3, 0)$

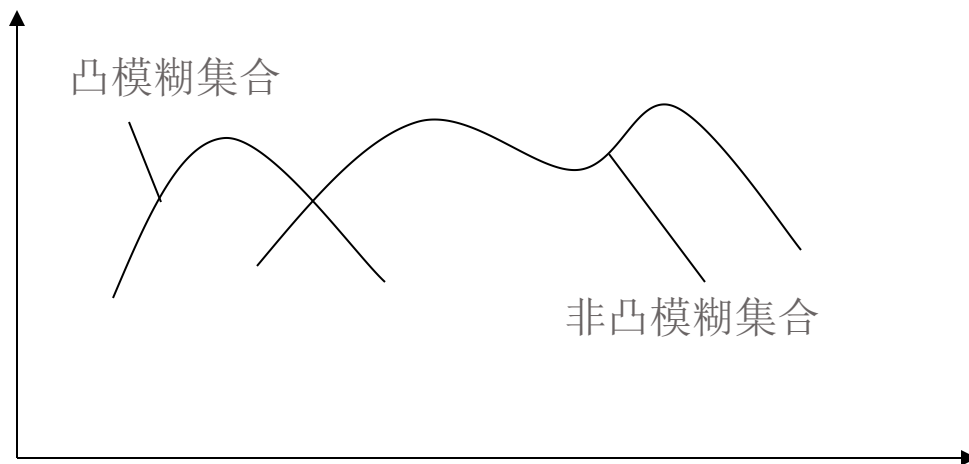


隶属度函数实质上反映的是事物的渐变性

遵守的基本原则：

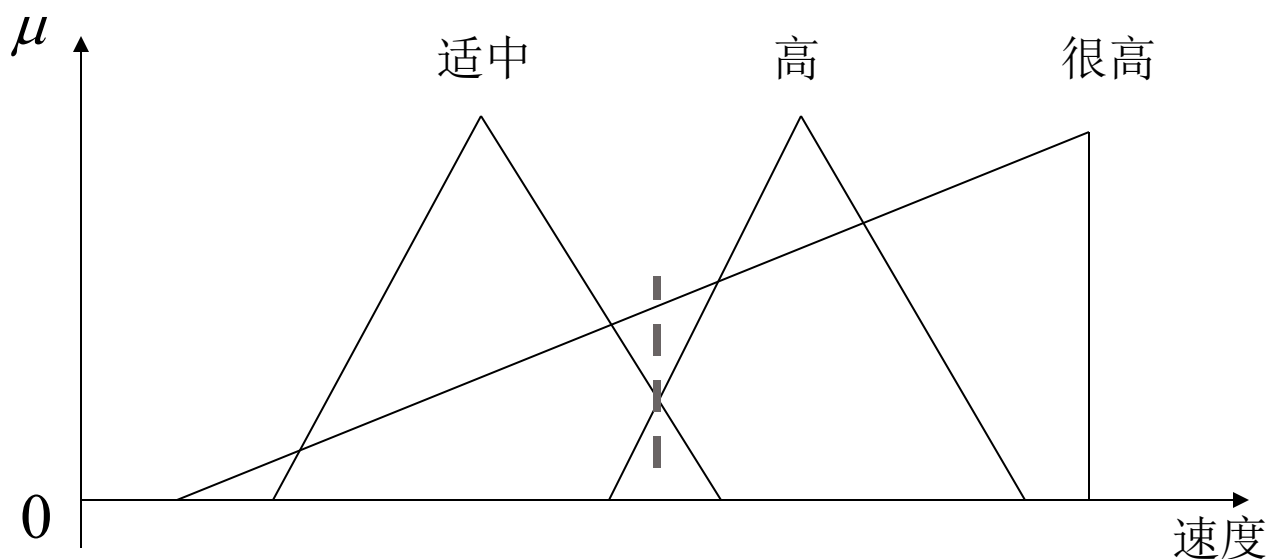
∞表示隶属度函数的模糊集合必须是凸模糊集合；

例如“速度适中”的隶属度函数—在一定范围内或者一定条件下，模糊概念的隶属度具有一定的稳定性—从最大的隶属度函数点出发向两边延伸时，其隶属度函数的值必须是单调递减的，而不许有波浪性—总之，隶属度函数呈单峰馒头形



- 隶属度函数要符合人们的语义顺序，避免不恰当的重叠

在相同的论域上使用的具有语义顺序关系的若干标称的模糊集合，应该合理的排列。下面的排列是错误的。



交叉越界的隶属度函数示意图

模糊变量与模糊集合

5. 模糊集运算

- ∞ 定义

- ∞ 基本运算

 - ∞ 逻辑运算

 - ∞ 基本代数运算

 - ∞ 模糊集合逻辑运算的基本性质

模糊变量与模糊集合

∞运算

∞交集：设A和B是U上的两个模糊集合，则对所有的 $\mu \in U$ ，A和B的交集是定义在U上的一个模糊集合，其隶属函数定义如下：

$$\mu_{A \cap B}(u) = \min \{ \mu_A(u), \mu_B(u) \}$$

∞并集：A和B的并集是定义在U上的一个模糊集合，其隶属函数定义如下：

$$\mu_{A \cup B}(u) = \max \{ \mu_A(u), \mu_B(u) \}$$

∞补集：A的补集 $\bar{A}$ 是定义在U上的一个模糊集合，其隶属函数定义如下：

$$\mu_{\bar{A}}(u) = 1 - \mu_A(u)$$

例 设论域 $U = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$ (商品集), 在 U 上定义两个模糊集: A = “商品质量好”, B = “商品质量坏”, 并设

$$A = (0.8, 0.55, 0, 0.3, 1).$$

$$B = (0.1, 0.21, 0.86, 0.6, 0).$$

则 $\bar{A}$ = “商品质量不好”, $\bar{B}$ = “商品质量不坏”.

$$\bar{A} = (0.2, 0.45, 1, 0.7, 0).$$

$$\bar{B} = (0.9, 0.79, 0.14, 0.4, 1).$$

可见 $\bar{A} \neq B, \bar{B} \neq A$.

$$\text{又 } A \cup \bar{A} = (0.8, 0.55, 1, 0.7, 1) \neq U,$$

$$A \cap \bar{A} = (0.2, 0.45, 0, 0.3, 0) \neq \phi.$$

模糊集合上的运算定律

∞ 幂等律

$$A \cup A = A, A \cap A = A$$

∞ 交换律

$$A \cap B = B \cap A, A \cup B = B \cup A$$

∞ 结合律

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

∞ 分配律

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

∞ 吸收律

$$A \cap (A \cup B) = A, A \cup (A \cap B) = A$$

∞ 两极律

$$A \cap U = A, A \cup U = U$$

$$A \cap \emptyset = \emptyset, A \cup \emptyset = A$$

∞ 复原律

$$\overline{\overline{A}} = A$$

∞ 摩根律

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}, \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

模糊变量与模糊集合

6. 截（割）集及分解定理

（1）截集

定义：

设 $A \in F(X)$ $0 < \lambda < 1$ (λ 称为水平)

则 1) $A_\lambda \stackrel{\Delta}{=} \{x | \mu_A(x) \geq \lambda\}$ A_λ 称为 A 的 λ 截集(水平集)

2) $A_{\bullet \lambda} \stackrel{\Delta}{=} \{x | \mu_A(x) > \lambda\}$ $A_{\bullet \lambda}$ 称为 A 的 λ 强截集

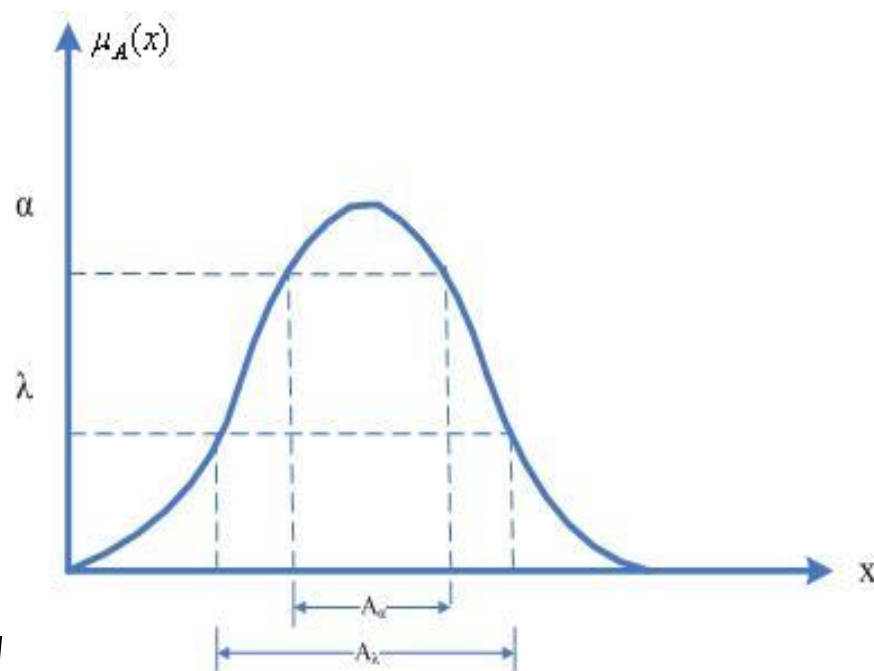
模糊变量与模糊集合

性质

$$(A \cup B)_\lambda = A_\lambda \cup B_\lambda$$

$$(A \cup B)_{\lambda} = A_{\lambda} \cup B_{\lambda}$$

$$\lambda \leq \alpha \quad \text{则} \quad A_\lambda \supseteq A_\alpha$$



模糊变量与模糊集合

(2) 分解定理（分解原理）

✧ 联系模糊集合与清晰集合的一个桥梁

✧ 若有模糊集 $A \in X$ (或 $A \in F(X)$) A_λ
， A_λ 是 A 的一个截集，则有下列分解式成立：

分解定理： $A = \bigcup_{\lambda} \lambda A_\lambda$ λ 为组合
 A_λ 的 $\mu_{A_\lambda}(x) = 1, \mu_{\lambda \cdot A_\lambda}(x) = \lambda$ 或 $\mu_{\lambda \cdot A_\lambda}(x) = \begin{cases} \lambda & (x \in A_\lambda) \\ 0 & (x \notin A_\lambda) \end{cases}$

λA_λ 也是论域 X 上的一个模糊子集。

模糊变量与模糊集合

例: $X = [x_1, x_2, x_3, x_4, x_5]$, 并有

$$A = 0.4 / x_1 + 0.6 / x_2 + 1 / x_3 + 0.7 / x_4 + 0.3 / x_5$$

$$\text{则 } \lambda = 1 \quad A_1 = \{x_3\}; \quad \lambda = 0.6 \quad A_{0.6} = \{x_2, x_3, x_4\}$$

$$A_{0.6} = \{x_2, x_3, x_4\} = 1 / x_2 + 1 / x_3 + 1 / x_4 \quad \text{清晰集合}$$

$$0.6 A_{0.6} = 0.6 / x_2 + 0.6 / x_3 + 0.6 / x_4$$

模糊变量与模糊集合

利用分解定理，将截集组合还原为模糊集，以上例所得结果为例：

$$\begin{aligned}
 A &= \bigcup_{\lambda} \lambda A_{\lambda} = 1 \bullet A_1 + 0.7 \bullet A_{0.7} + 0.6 \bullet A_{0.6} + 0.4 \bullet A_{0.4} + 0.3 \bullet A_{0.3} \\
 &= \frac{1}{x_3} \cup \left(\frac{0.7}{x_3} + \frac{0.7}{x_4} \right) \cup \left(\frac{0.6}{x_2} + \frac{0.6}{x_3} + \frac{0.6}{x_4} \right) \cup \left(\frac{0.4}{x_1} + \frac{0.4}{x_2} + \frac{0.4}{x_3} + \frac{0.4}{x_4} \right) \cup \left(\frac{0.3}{x_1} + \frac{0.3}{x_2} + \frac{0.3}{x_3} + \frac{0.3}{x_4} + \frac{0.3}{x_5} \right) \\
 &= \frac{0.3 \vee 0.4}{x_1} + \frac{0.3 \vee 0.4 \vee 0.6}{x_2} + \frac{0.3 \vee 0.4 \vee 0.6 \vee 0.7 \vee 1}{x_3} + \frac{0.3 \vee 0.4 \vee 0.6 \vee 0.7}{x_4} + \frac{0.3}{x_5} \\
 &= \frac{0.4}{x_1} + \frac{0.6}{x_2} + \frac{1}{x_3} + \frac{0.7}{x_4} + \frac{0.3}{x_5}
 \end{aligned}$$

模糊变量与模糊集合

7. 扩展原理（扩展定理）

设 X 和 Y 为两个论域， f 是从 X 到 Y 的一个映射，对 U 上的模糊集合 A ，扩张原理由下式在 Y 上定义一个模糊集合 B ：

$$\mu_B(y) = \bigvee_{x \in \Gamma^1(y)} (\mu_A(x))$$

即对 $\forall x \in X$ $\mu_B(y)$, $\mu_A(x)$ 是 $f(x)$ 的上
 界，因此 $y \in Y$ $f^{-1}(y)$ $f^{-1}(y)$ $y \in Y$
 式中 $\mu_B(y) = 0$ ，且设 $f^{-1}(y)$ 非空。当
 对某些 $y \in Y$ $f^{-1}(y)$ 为空集时，

。

模糊变量与模糊集合

- ✧ 扩展是一个映射关系，其实质是一个恒等关系。
- ✧ 设 f 是论域 X 到 Y 的一个映射，写成： $f : X \rightarrow Y$
- ✧ A 是论域 X 的一个模糊子集，根据扩展原理有： $A \rightarrow \tilde{f}(A)$
 $\tilde{f}$ 表示一个新映射，而前面的 f 是一个清晰映射。
- ✧ 整个扩展原理为：
 $f : X \rightarrow Y$ 则 $\tilde{f} : \Gamma(X) \rightarrow \Gamma(Y)$; 有 $A \rightarrow \tilde{f}(A)$
 即 X 的幂集 $\Gamma(X)$ 映射成 Y 的幂集 $\Gamma(Y)$

模糊变量与模糊集合

例： $A = \frac{0.4}{x_1} + \frac{0.6}{x_2} + \frac{1}{x_3} + \frac{0.7}{x_4} + \frac{0.3}{x_5}$

若 $\tilde{f}$ 为平方关系，即 $\tilde{f}(A) = A^2$

则由 **A** 映射到 $\tilde{f}(A) = A^2$ 。作为一般概念，为：

$$\tilde{f}(A) = \{y | y = \tilde{f}(x), x \in A\}$$

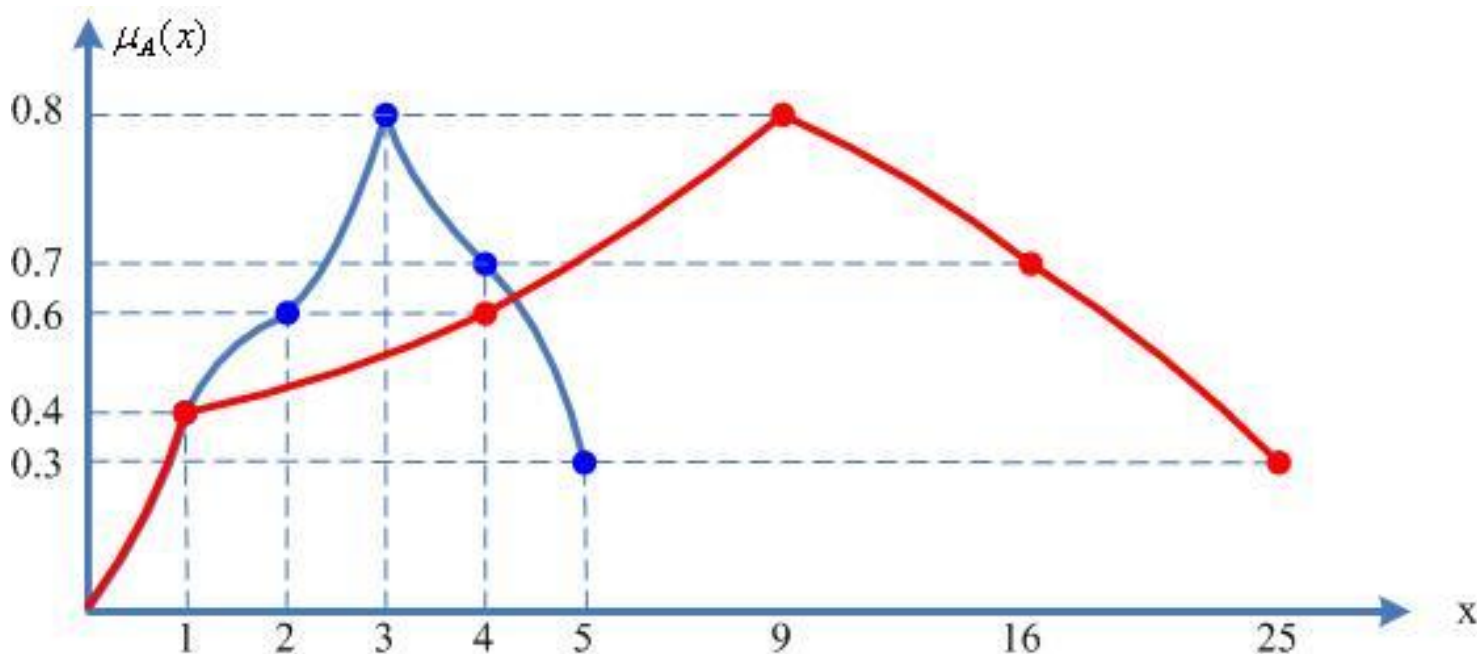
即由 **A** 扩展到 $\tilde{f}(A)$

则 $\tilde{f}(A) = A^2 = \frac{0.4}{x_1^2} + \frac{0.6}{x_2^2} + \frac{1}{x_3^2} + \frac{0.7}{x_4^2} + \frac{0.3}{x_5^2}$

模糊变量与模糊集合

设 $X = [x_1, x_2, x_3, x_4, x_5] = [1, 2, 3, 4, 5]$

则
$$\tilde{f}(A) = A^2 = \frac{0.4}{1} + \frac{0.6}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{0.7}{4^2} + \frac{0.3}{5^2}$$



模糊矩阵与模糊关系

∞ 模糊关系

- ∞ 是模糊集合进入应用的重要基本概念。
- ∞ 描述模糊集合的元素与元素之间或此集合与彼集合的元素关系。
- ∞ 当论域 X 为有限域时，用模糊矩阵表示模糊关系。

模糊矩阵

定义

一般提法：用矩阵形式来表示两个模糊集合的元素之间或模糊集合中各元素之间的关系，此矩阵即为模糊矩阵。矩阵元素 $r_{ij} \in [0,1]$ ， i 为行， j 为列。

$$X = \{x_i | i=1, \dots, n\} \quad Y = \{y_j | j=1, \dots, m\}$$

正规提法：当有模糊集 $R_{(n \times m)} = [r_{ij}]$

$$\mu_R(x_i, y_j) = r_{ij}$$

，有 $r_{ij} \in [0,1]$ ，则称

为模糊矩阵。

为

对于关系 r 的隶

模糊矩阵

模糊矩阵的截矩阵

设 $R = (r_{ij})_{m \times n}$

$\lambda \in [0, 1]$ 任意

定义: $\lambda r_{ij} = \begin{cases} 1 & r_{ij} \geq \lambda \\ 0 & r_{ij} < \lambda \end{cases}$
称为 R 的 λ 截矩阵。

$R_\lambda = (\lambda r_{ij})_{n \times m}$, 则

性质: 当 $R \subset S$ 且 $\lambda \in [0, 1]$ 时, $R_\lambda \subseteq S_\lambda$, 有

$$(R \cap S)_\lambda = R_\lambda \cap S_\lambda; \quad (R \cup S)_\lambda = R_\lambda \cup S_\lambda$$

模糊矩阵

例： $R = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.3 \\ 0.8 & 1 \end{bmatrix}$

则： $R_{0.3} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$

$$R_{0.5} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_{0.8} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

模糊关系

■ 概念

设有集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ，问：该集合中“小于”，“小得多”两个关系。

$$\begin{array}{l} \text{[小于]} = \\ \text{(清晰)} \end{array} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{l} \text{[小得多]} = R = \\ \text{(模糊)} \end{array} \begin{bmatrix} 0 & 0.2 & 0.5 & 0.8 & 1 \\ 0 & 0 & 0.1 & 0.4 & 0.7 \\ 0 & 0 & 0 & 0.1 & 0.3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

矩阵元素 $r_{ij} = \mu_{ij}(x_i, x_j)$

模糊关系

∞ 模糊关系是普通关系的拓宽。

例：身高 $X \in (150, 200)cm$ $Y \in (45, 95)kg$
与体重

的“正常”关系 R 为：
 $A = \{150, 160, 170, 180, 190, 200\}$; $B = \{45, 55, 65, 75, 85, 95\}$

$$R = X \times Y = \begin{bmatrix} 1 & 0.7 & 0.1 & 0 & 0 & 0 \\ 0.7 & 1 & 0.6 & 0.1 & 0 & 0 \\ 0 & 0.2 & 1 & 0.6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.3 & 1 & 0.6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.5 & 1 & 0.5 \\ 0 & 0 & 0 & 0.1 & 0.5 & 1 \end{bmatrix}$$

模糊关系

定义

模糊关系是两个非空模糊集合 X 、 Y 的直积（叉乘）中的一个模糊子集。

设 X 和 Y 是两个论域，模糊关系 R 是积空间 $X \times Y$ 上的一个模糊集合， $x \in X, y \in Y$ 的隶属函数为 $\mu_R(x, y)$

属函数为 R 的元素 $r_{ij} = \mu_R(x_i, y_j)$ ：表示 x_i 对 y_j 这一关系的

隶属度。如 y 比 x 大得多这一关系： $\mu_R(1,20) = 1, \mu_R(20,1) = 0$

模糊关系

当用有限连续域表示时，模糊关系

$$R_{X \times Y} = \int_{X \times Y} \mu_R(x, y) / (x, y)$$

$$\text{y比x大得多 } (y \gg x) \quad \mu_{y \gg x}(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{1 + (\frac{10}{y-x})^2} & (y > x) \\ 0 & (y \leq x) \end{cases}$$

$$\text{x比y大致相同} \quad \mu_{x \approx y}(x, y) = e^{-(x-y)^2}$$

$$\text{y比x小得多} \quad \mu_{x \gg y}(x, y) = \begin{cases} \min(1, \frac{1}{(\frac{5}{x-y})^2}) & (y < x) \\ 0 & (y \geq x) \end{cases}$$

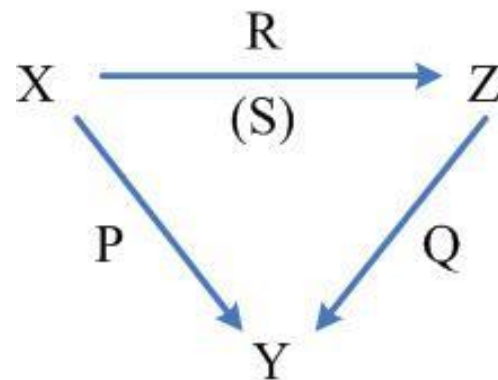
模糊关系

模糊关系的合成与性质

合成关系

两个模糊关系的合成构成一个新的模糊关系。
如：普通关系合成：叔侄 = (兄弟 $\circ$ 父子)，师生 = (教师 $\circ$ 学生)。具体地：

定义：设 P 是 $X \times Y$ 上的一个模糊关系， Q 是 $Y \times Z$ 上的一个模糊关系。 R 与 S 是 $X \times Z$ 上的两个模糊关系。



模糊关系

有两种定义合成关系：

1) $R = P \circ Q$

是P与Q的

先小后大

$$\mu_R(X, Z) = \mu_{P \circ Q}(X, Z) = \bigvee_{y \in Y} (\mu_P(x, y) \wedge \mu_Q(y, z))$$

2) $S = P \otimes Q$

也是P与Q的合成：

$$\mu_S(X, Z) = \mu_{P \otimes Q}(X, Z) = \bigwedge_{y \in Y} (\mu_P(x, y) \vee \mu_Q(y, z))$$

且有：

$$\overline{P \circ Q} = \bar{P} \otimes \bar{Q}$$

先大后小

模糊关系

以上关系也可表述为：

$$P = [p_{ik}]_{n \times m}; \quad Q = [q_{kj}]_{m \times l}$$

则：

$$R_{m \times l} = P \circ Q = \vee [p_{ik} \wedge q_{kj}]$$

模糊关系

性质

✧ $R \circ I = I \circ R = R$

✧ 当 $R \in F(X \times X)$ 时, $R^2 = R \circ R$, $R^n = R^{n-1} \circ R$

✧ 当两个关系不能用模糊矩阵表示, 仍可以进行合成, 也遵守最小最大原则。

✧ 合成关系的转置

$$(P \circ Q)^T = Q^T \circ P^T$$

模糊关系

$$P = \begin{bmatrix} 0.3 & 0.6 & 0.7 \\ 1 & 0.4 & 0.2 \\ 0 & 0.9 & 0.1 \\ 0.5 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$Q = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.5 \\ 0.6 & 0.4 \\ 0.3 & 0.8 \end{bmatrix}$$

$$S = P \otimes Q = \begin{bmatrix} 0.3 & 0.5 \\ 0.3 & 0.4 \\ 0.1 & 0.5 \\ 0.3 & 0.5 \end{bmatrix}$$

先大后小

$$R = \begin{bmatrix} (0.3 \wedge 0.1) \vee (0.6 \wedge 0.6) \vee (0.7 \wedge 0.3) & (0.3 \wedge 0.5) \vee (0.6 \wedge 0.4) \vee (0.7 \wedge 0.8) \\ (1 \wedge 0.1) \vee (0.4 \wedge 0.6) \vee (0.2 \wedge 0.3) & (1 \wedge 0.5) \vee (0.4 \wedge 0.4) \vee (0.2 \wedge 0.8) \\ (0 \wedge 0.1) \vee (0.9 \wedge 0.6) \vee (0.1 \wedge 0.3) & (0 \wedge 0.5) \vee (0.9 \wedge 0.4) \vee (0.1 \wedge 0.8) \\ (0.5 \wedge 0.1) \vee (1 \wedge 0.6) \vee (0 \wedge 0.3) & (0.5 \wedge 0.5) \vee (1 \wedge 0.4) \vee (0 \wedge 0.8) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.6 & 0.7 \\ 0.4 & 0.5 \\ 0.6 & 0.4 \\ 0.6 & 0.5 \end{bmatrix}$$

先小后大

模糊关系

$$(P \circ Q)^T = R^T = \begin{bmatrix} 0.6 & 0.4 & 0.6 & 0.6 \\ 0.7 & 0.5 & 0.4 & 0.5 \end{bmatrix}$$

$$= Q^T \circ P^T$$

$$= \begin{bmatrix} 0.1 & 0.6 & 0.3 \\ 0.5 & 0.4 & 0.8 \end{bmatrix} \circ \begin{bmatrix} 0.3 & 1 & 0 & 0.5 \\ 0.6 & 0.4 & 0.9 & 1 \\ 0.7 & 0.2 & 0.1 & 0 \end{bmatrix}$$

模糊关系

特殊性质

① 自返性

一个模糊关系 $R \in F(X \times Y)$ $\forall r_{ij} \in (X \times Y)$ 对于
 $\mu_R(x, x) = 1$, 当 $X=Y$ 时, 都有
 , 则称 R 为自返性的模糊关系。即
 表明每个元素 x 与自身从属关系程度为 1, 若
 , 则称 R 为反自返性。

模糊关系

当R具有自返性时，有以下性质存在：

⌘ 当R为自返，P是任意模糊关系， $R, P \in F(X \times Y)$ ，有 $R \circ P \supseteq P$; $P \circ R \supseteq P$

⌘ $R \subseteq R \circ R$

⌘ 当R，S均为自返，则 $R \cup S, R \cap S, R \circ S$ 也是自返。

模糊关系

② 对称性

✘ 对于R, 若 $\forall (x, y) \in F(X \times Y)$
均有

$$\mu_R(x, y) = \mu_R(y, x)$$

成立, 则

称R具有对称性。 $R = R^T$

✘ R具有对称性时, $R \cup S, R \cap S$ 。

✘ R, S 对称时, $R \circ S$ 也对称

✘ 成立时,

也对称。

✘ 若R既有自返性, 又有对称性, 则称R为模糊相容关系。

模糊关系

③ 传递性

设 $R \in F(X \times X)$ $\forall x, y, z \in X$ 若
 , 均有 $\mu_R(x, z) \geq \vee [\mu_R(x, y) \wedge \mu_R(y, z)]$

则称R具有传递性。如“大得多”，“小得多”均具有此特性。

$$R \circ S = S \circ R$$

$$R \circ S$$

成

当R, S具有传递性时, 且
 立, 则

$$R \cap S$$

$$R \cup S$$

也具有传递性。

R, S具有传递性时,
 不一定是传递的。

也是传递的, 但

若R既有自返性, 又有对称性与传递性时, 则称R为类似关系。

模糊关系

④ 对比性

若 R 是 $X \times Y$ 中一个模糊关系，且满足
时，
 $\mu_R(x, y) > 0$ 或 $\mu_R(y, x) > 0 \quad (\forall x, \forall y \in X \times Y)$

则称 R 具有对比性。

第三节 模糊逻辑推理

模糊逻辑推理

模糊推理可以认为是一种不精确的推理，是通过模糊规则将给定输入转化为输出的过程。本节的主要介绍模糊推理的概念、方法，并通过实例说明模糊推理的过程。要点为：

- ❧ 模糊规则的概念
- ❧ 模糊语言变量和语言算子的概念
- ❧ 模糊推理的概念和方法

模糊规则

∞ **模糊推理**是将输入的模糊集通过一定运算对应到特定输出模糊集的计算过程。**模糊规则**是在进行模糊推理时依赖的规则，通常可以用自然语言表述。

模糊规则举例：“如果张三比较胖，则张三需要进行较多锻炼”

“如果-则”规则

- “如果-则”规则：模糊规则的一般形式。基础的“如果-则”规则表述如下：

If x is A then y is B (若 x 是 A , 那么 y 是 B)

其中, 设 A 的论域是 U , B 的论域是 V , A 与 B 均是语言变量的具体取值, 即模糊集, x 与 y 是变量名。规则中的“ $\text{If } x \text{ is } A$ ”又称前件, “ $y \text{ is } B$ ”又称后件。“如果张三比较胖则运动量比较大”中, x 就是“张三”, y 为“运动量”, “比较胖”和“比较大”分别为 x 和 y 的取值之一。

模糊集 A 与 B 之间的关系是 $A \times B$ 上的模糊蕴含关系, 记作 $A \rightarrow B$, 其定义有多种, 常见的两种是最小运算(Mamdani)和积运算(Larsen)

模糊语言

- ✧ 模糊控制中，知识用模糊逻辑语言表述。
- ✧ 模糊语言
 - ✧ 分类
 - ✧ 自然语言：具有模糊性
 - ✧ 形式语言：二值逻辑语言，如计算机机语言
 - ✧ 定义
 - ✧ 凡含有模糊概念的语言均为模糊语言
 - ✧ 用**符号系统**来描述。

语言变量

✎ 若一个变量能够用普通语言中的词（如小、大和快、慢等）来取值，则该变量就定义为语言变量。所用的词常常是模糊集合的标识词。一个语言变量的取值既可为词也可为数据。

✎ 表述形式

仿照集合概念，设“单词”的论域为X，“模糊的单词”只是X上的一个模糊子集A，单词通过“或”、“与”、“非”构成词组，如：

$$[\text{红粉笔}] = [\text{红色}] \wedge [\text{粉笔}]$$

$$[\text{非机动车}] = [\overline{\text{机动}}] \wedge [\text{车子}]$$

语言变量

∞ 一个完整的模糊语言变量可定义为一个五元体（五维组），可简写为：

∞ 语言变量名称 x

∞ 语言变量语言值名称的集合 $T(x)$

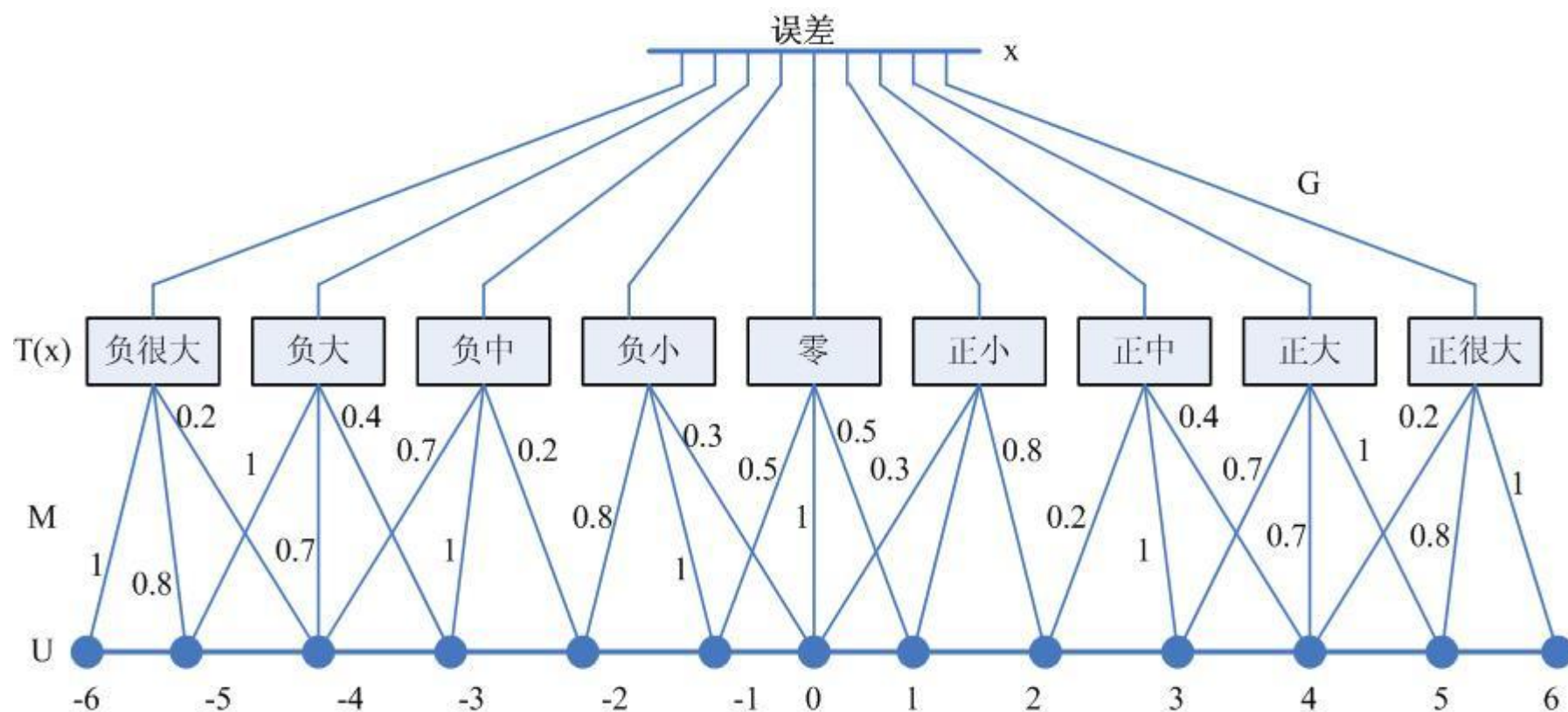
∞ 论域 U

∞ 语言规则 G ：说明一个完整的语句形式；

∞ 语义规则 M ：说明语句所在论域的范围。

语言变量

✧ 模糊控制中最常用到的误差语句



语言算子

∞ 表达语言中对某一单词或词组的确定性程度，如“很”、“非常”、“十分”等等。

∞ 设A为论域X的一个模糊子集，即

$$A(x) \subset X \text{ 或 } A \in F(X)$$

则 $H_\lambda A(x) \stackrel{\Delta}{=} [A(x)]^\lambda$ 或简写为 $H_\lambda A \stackrel{\Delta}{=} A^\lambda$

∞ H_λ 称为语气算子， λ 为正实数，即相当于前述的“水平”。

语言算子

∞ $\lambda > 1$ 表现为强化（集中）作用，
时起淡化（扩展）作用。

∞ 一般设定：

$H_{5/4}$ 为 “相当” $\rightarrow A^{5/4}$ $H_{3/4}$ 为 “比较” $\rightarrow A^{3/4}$

H_2 为 “很” $\rightarrow A^2$ $H_{1/2}$ 为 “略” $\rightarrow A^{1/2}$

H_4 为 “极” $\rightarrow A^4$ $H_{1/4}$ 为 “微” $\rightarrow A^{1/4}$

∞ A 是说明某事物的语句，加上 H_λ ， 就可以运算（集中或扩展）。

模糊算子

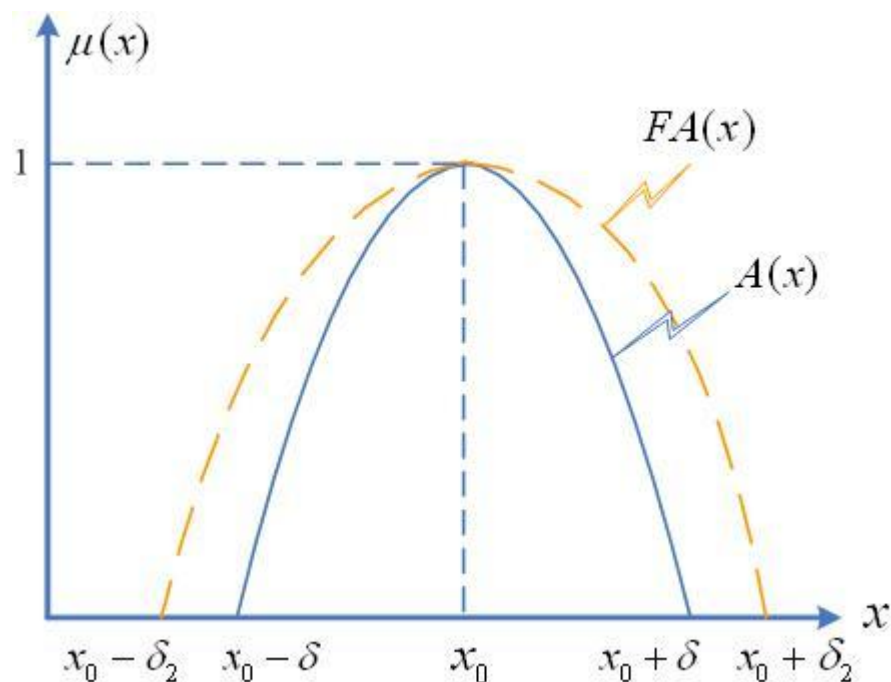
- ∞ 使清晰概念的词或词组的词义模糊化，如“大概”、“近似”等等。
- ∞ 对已模糊的概念，加上模糊算子后，改变其模糊程度。
- ∞ 用F表示模糊算子，有

$$FA(x) \overset{\Delta}{=} (R \bullet A)(x) = \vee (R \wedge A(x))$$

模糊算子

R 为论域 X 上一个相似关系（大约关系），一般取为正态分布。如下图及关系式：

$$R(x, x_0) = \begin{cases} e^{-(x-x_0)^2/\delta^2} & |x-x_0| < \delta \\ 0 & |x-x_0| \geq \delta \end{cases}$$



模糊算子

∞ A是一个确定子集，如图示，在 x_0 时 $\mu(x_0)=1$ ，加上模糊算子（实为 $R \circ A$ ）后，在一个区间内，有“大约”的模糊程度。

∞ δ 越大，则明显地模糊化程度也越大，如果原来已是模糊化的，改变 δ 也改变其模糊程度。

判定化算子

✧ 对一个模糊集A，乘上一个判定算子，求出其“倾向性”。判定算子与模糊算子恰好是对耦形式。使模糊语句清晰化，如“偏向”、“大半是”等等。

✧ 表示为：

$$P_{\alpha} : F(x) \rightarrow F'(x), A \rightarrow P_{\alpha}(A), \alpha \in [0, 1/2]$$

判定化算子

$\bowtie$ P 为判定算子，是定义于 $[0, 1]$ 区间上的实函数。当 $\alpha = 1/2$ 时， $P_{1/2}$ 表示[倾向]。

$$P_{\alpha}(A(x)) \triangleq \begin{cases} 0 & A(x) \leq \alpha \\ 1/2 & \alpha \leq A(x) \leq 1 - \alpha \\ 1 & A(x) > 1 - \alpha \end{cases} \quad (0 < \alpha \leq 1/2)$$

$F(x) \rightarrow F'(x)$ 表示在 P_{α} 的作用下，由一个幂集转到另一个幂集。

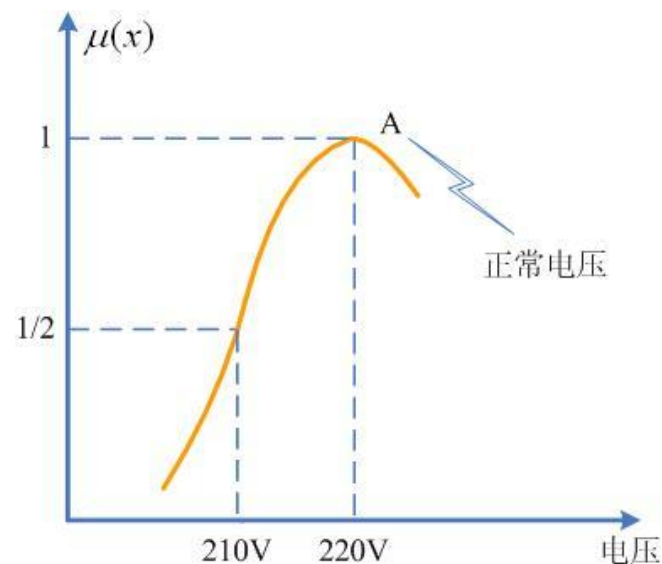
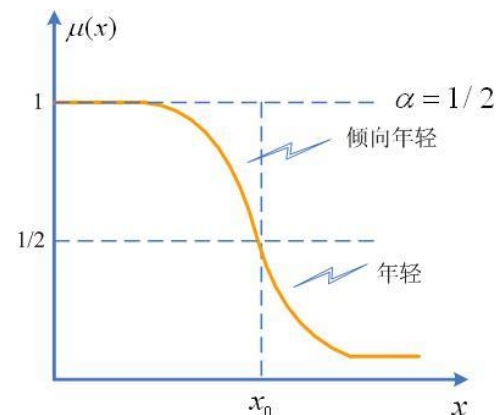
模糊逻辑语言

例：

① 年轻 $\rightarrow P_{\alpha} \cdot$ 年轻 ($\alpha = 1/2$) = 倾向年轻。

② $x = 210V = 0.95U_e$ 表示为电压倾向于（基本）正常。可写成：

$$P_{1/2}[\text{正常电压}] = \begin{cases} 0 & x < x_0 \\ 1 & x \geq x_0 \end{cases}$$



模糊逻辑语言

∞ 语言值的四则运算

∞ 语言用符号表示后，均可以成为实数域R或其子集为论域的一个子集，从而可以计算。

∞ 符号表示

在论域 $X=[1, 2, \dots, 9, 10]$ 上，定义以下语言：

$$[\text{大于}]: 0.2/4 + 0.4/5 + 0.6/6 + 0.8/7 + 1/8 + 1/9 + 1/10$$

$$[\text{小}]: 1/1 + 0.8/2 + 0.6/3 + 0.4/4 + 0.1/5$$

$$[\text{倾向大}] = P_{1/2}[\text{大}] = 1/6 + 1/7 + 1/8 + 1/9 + 1/10$$

$$(x > 1 - \alpha = 0.5)$$

模糊逻辑语言

$$[\text{倾向小}] = P_{1/2}[\text{小}] = 1/1 + 1/2 + 1/3$$

$$[\text{不大不小}] = [\overline{\text{大}}] \wedge [\overline{\text{小}}] = \overline{[\text{大} \vee \text{小}]}$$

$$= \overline{\left[\frac{1}{1} + \frac{0.8}{2} + \frac{0.6}{3} + \frac{0.2 \vee 0.4}{4} + \frac{0.4 \vee 0.1}{5} + \frac{0.6}{6} + \frac{0.8}{7} + \frac{1}{8} + \frac{1}{9} + \frac{1}{10} \right]}$$

$$= \frac{0.2}{2} + \frac{0.4}{3} + \frac{0.6}{4} + \frac{0.6}{5} + \frac{0.4}{6} + \frac{0.2}{7}$$

模糊逻辑语言

∞ 模糊数的四则运算

∞ 将语言当成模糊数，而模糊数可进行四则运算，运算结果仍是模糊数。

∞ 设有两个模糊数 x ， y ，则

$$x * y = z (*: +, -, \times, \div)$$

也是模糊数，且

$$\mu_{x*y} = \bigvee_{z=x*y} (\mu(x) \wedge \mu(y))$$

模糊逻辑语言

$$x = 1/1 + 0.6/2 + 0.4/3$$

$$y = 0.4/2 + 0.6/3 + 1/4$$

$$\begin{aligned} x + y &= \frac{1 \wedge 0.4}{1+2} + \frac{1 \wedge 0.6}{1+3} + \frac{1 \wedge 1}{1+4} + \frac{0.6 \wedge 0.4}{2+2} + \frac{0.6 \wedge 0.6}{2+3} + \frac{0.6 \wedge 1}{2+4} \\ &+ \frac{0.4 \wedge 0.4}{3+2} + \frac{0.4 \wedge 0.6}{3+3} + \frac{0.4 \wedge 1}{3+4} = \frac{0.4}{3} + \frac{0.6}{4} + \frac{1}{5} + \frac{0.4}{4} + \frac{0.6}{5} + \frac{0.6}{6} \\ &+ \frac{0.4}{5} + \frac{0.4}{6} + \frac{0.4}{7} = \frac{0.4}{3} + \frac{0.6}{4} + \frac{1}{5} + \frac{0.6}{6} + \frac{0.4}{7} \end{aligned}$$

模糊推理

- ❧ 概念：利用已知模糊逻辑与模糊语言知识，可对事件进行判断推理，这种推理即为模糊推理。
- ❧ 判断概念：指被研究对象具有或不具有某种属性，判断的结果为肯定（T）或否定（F）。
- ❧ 推理方式及分类
 - ❧ 对各种事物进行分析、综合，最后做出决策时，通常是从已知事实，条件知识出发，通过运用已掌握的知识，找出其中蕴含的事实，或归纳出新的事实，也就是前述的推理。
 - ❧ 推理是**按某种策略由已知判断推出另一判断的思维过程**。

模糊推理方式

演绎、归纳、默认

∞ 演绎推理

- ∞ 从全称判断（大前提）推导出特殊判断的过程，即由一般知识推出适合于某一具体情况的结论。
- ∞ 最常用为三段式。
- ∞ 演绎过程不产生新知识，结论不会与已知前提矛盾。

模糊推理方式

∞归纳

∞从足够多的事例中，归纳出一般性结论，归纳又可分为：

∞完全归纳：必然性推理，较困难。

∞不完全归纳：非必然性推理。

∞例：A的各门课程均是优良----A是优秀生（完全归纳）

A的大多数课程是优良----A是优秀生（不完全归纳）

产品通过抽检确定产品的性能，等级（不完全归纳）

∞归纳产生新知识。

模糊推理方式

❧默认（缺省）

- ❧在知识不完全的情况下，假设某些条件已经具备所进行的推理。
- ❧如：A条件已成立，又没有足够条件说明B条件不成立，则默认B条件也成立，并可在此条件下推理。
- ❧若推理过程中，某一刻发现默认不正确，则取消该默认，重新按新情况进行推理。
- ❧默认的定义式表述为：当且仅当没有新事实证明A不成立时，B总是成立。
- ❧例：A是研究生，则A的大学本科成绩良好，且已过CET4级（默认）。

模糊推理分类

❧ 第一种划分

- ❧ 确定性分类（清晰逻辑）

- ❧ 不确定性分类

 - ❧ 概率

 - ❧ 模糊

❧ 第二种划分

- ❧ 单调推理：推理过程至结论呈单调增加的方式

- ❧ 非单调推理：推理过程至结论呈非单调增加的方式，多用在知识不完全的情况下（如新知识加入，发现原来假设不正确，于是又删除、增加知识等），前述默认推理是一种非单调推理。

模糊推理分类

第三种划分

启发式：

- 启发式知识：指与推理有关，能加快推理求解进程或求得最优解的知识。

- 如：评选三好学生时，差生、违纪生先被淘汰。

非启发式

其他划分

- 基于知识的推理

- 基于统计的推理

- 基于直觉的推理

演绎推理

❧ 模糊推理是通过模糊规则将输入转化为输出的过程。

大前提（规则）：若 x 是 A ，那么 y 是 B

小前提（输入）： x 是 C

结论（输出）： y 是 D

在模糊推理中，小前提没有必要与大前提的前件一致（ A 与 C 不必完全一致），结论没有必要与大前提的后件一致（ B 与 D 不必完全一致）。

演绎推理

∞ 关于模糊蕴含的推理方式有两种：肯定式的推理和否定式的推理。下文将主要介绍肯定式推理。

肯定式利用输入中的模糊集合C与模糊蕴含关系 $R = A \rightarrow B$ 的合成，计算结论D

$$D = C \circ R = C \circ R = \bigvee [c_{ik} \wedge r_{kj}]$$

上式中的合成操作有不同的定义方法，最常用的就是式最大—最小合成

模糊推理示例

- ❧ 例 某单位工作成绩评定有5种分数 $U_1=\{1, 2, 3, 4, 5\}$ ，有几种评价： $T_1=\{“好”，“非常好”，“一般”，“差”\}$ 。则 U_1 为“好”“非常好”等模糊集合的论域， T_1 为模糊规则条件语句中语言变量“工作成绩”的取值范围。
- ❧ 该单位发放的报酬有5种数额， $U_2=\{100, 200, 500, 800, 1200\}$ 。报酬的论域上有几个模糊标记， $T_2=\{“高”，“非常高”，“比较高”，“低”\}$ ，则 U_2 为模糊集合“高”“非常高”等的论域， T_2 为模糊规则结论语句中语言变量“报酬”的取值范围。
- ❧ 现假设模糊集“好”
= $\{(1, 0), (2, 0.2), (3, 0.5), (4, 0.8), (5, 1)\}$ ，写成矩阵形式为 $[0, 0.2, 0.5, 0.8, 1]$ ，“非常好”集每个元素的隶属度是“好”集中相应元素隶属度的二次方。假设模糊集“高”
= $\{(100, 0), (200, 0.1), (500, 0.5), (800, 0.6), (900, 1)\}$ ，写成矩阵形式为 $[0, 0.1, 0.5, 0.6, 1]$ 。“非常高”集每个元素的

模糊推理示例

∞ 定义一条模糊规则：若工作成绩为“好”，则报酬为“高”。

现在欲根据该规则推理：当输入的工作成绩为C=“非常好”时，输出的模糊集D是什么？（即给出论域上各元素对D的隶属度）

解答：

$$R = A \rightarrow B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.1 & 0.2 & 0.2 & 0.2 \\ 0 & 0.1 & 0.5 & 0.5 & 0.5 \\ 0 & 0.1 & 0.5 & 0.6 & 0.8 \\ 0 & 0.1 & 0.5 & 0.6 & 1 \end{bmatrix}$$

进行最大—最小模糊推理：

$$\begin{aligned} D = CoR &= \begin{bmatrix} 0 & 0.04 & 0.25 & 0.64 & 1 \end{bmatrix} \circ \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.1 & 0.2 & 0.2 & 0.2 \\ 0 & 0.1 & 0.5 & 0.5 & 0.5 \\ 0 & 0.1 & 0.5 & 0.6 & 0.8 \\ 0 & 0.1 & 0.5 & 0.6 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 0.1 & 0.5 & 0.6 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

第四节 模糊计算

模糊计算流程

在实际生活中，常常出现这样的情况：工厂里的师傅将多年的经验总结成许多条规则，如“如果转速快，而且温度高，就减少加热时间”等。

现在，要求学徒在没有现场指导的情况下，根据这些经验规则和现场观察到的情况，决定是增加还是减少加热时间，以及增加或减少多长时间。这个过程如果由机器来完成，就是一种模糊计算的过程。

本节的主要内容为介绍模糊计算的基本流程，包括

:

- ❧ 模糊计算的基本思想
- ❧ 模糊计算的基本流程
- ❧ 模糊计算的一个简单实例

模糊计算流程

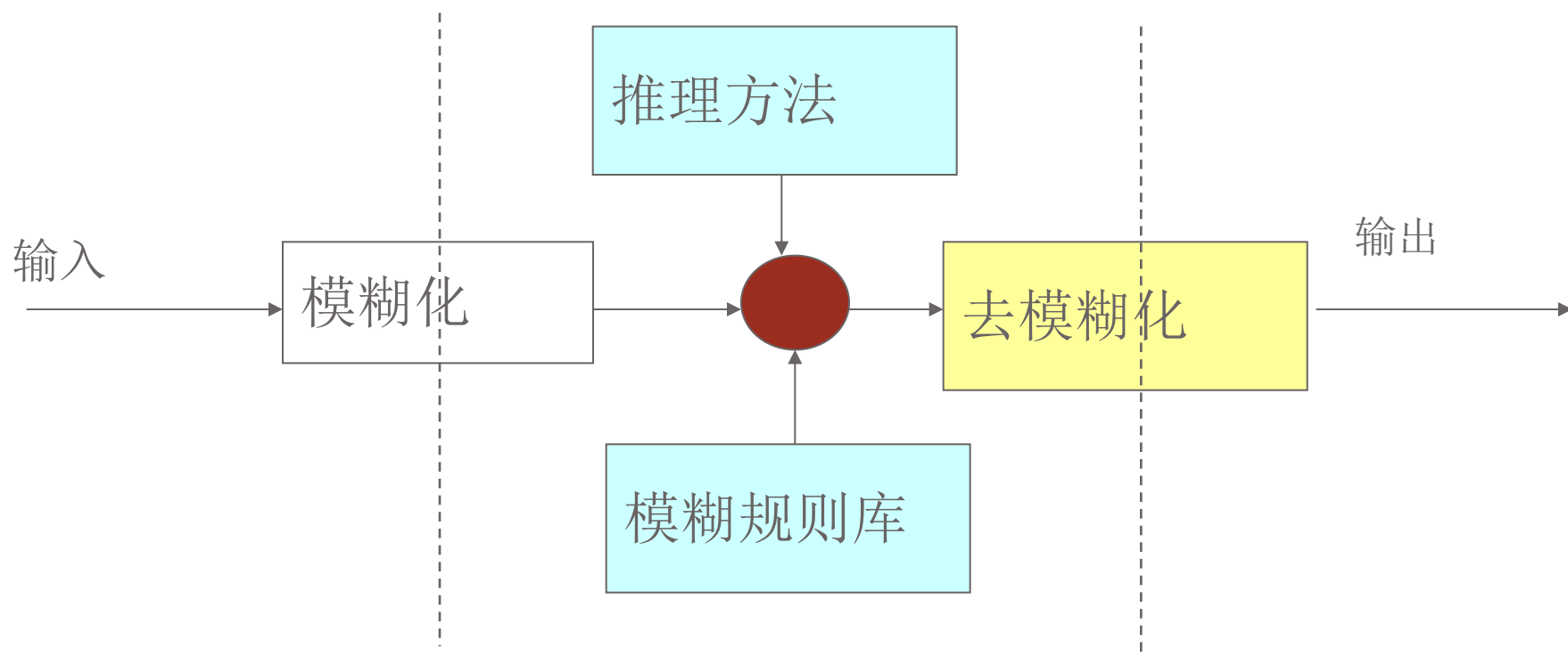
☞ 生活中经常能遇到这样的情况：要根据几个变量的输入，以及一组自然语言表述的经验规则，来决定输出。 这就是一个模糊计算的过程。

如在灌溉问题中，要根据温度、湿度等变量决定灌溉时间的多少。这个决定灌溉量的过程，需要依据一些从以往的灌溉中得到的经验。这些经验往往来自领域内专家，并且以规则的形式表述，例如：当温度高而且湿度小的时候，灌溉时间为长。

☞ 模糊计算的过程可以分为四个模块
模糊规则库、模糊化、推理方法和去模糊化

模糊计算流程

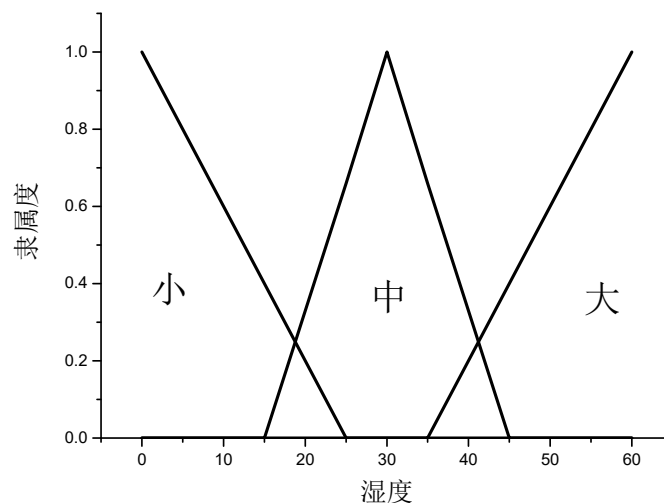
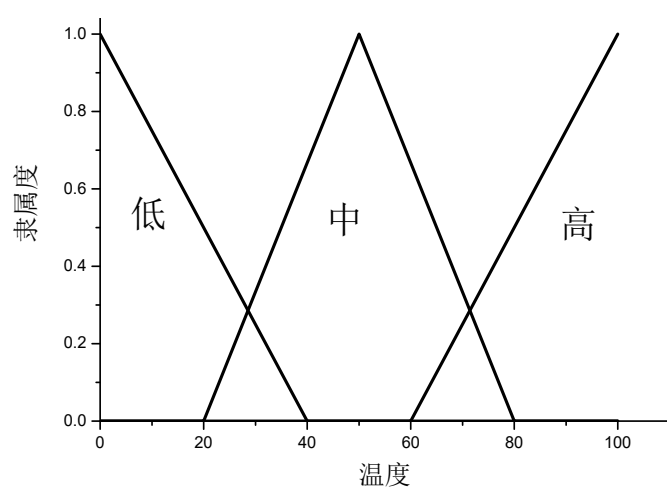
∞ **模糊规则库**是专家提供的模糊规则。**模糊化**是根据隶属度函数从具体的输入得到对模糊集隶属度的过程。**推理方法**是从模糊规则和输入对相关模糊集的隶属度得到模糊结论的方法。**去模糊化**就是将模糊结论转化为具体的、精确的输出的过程。



模糊计算流程示例

例 某自动控制系统需要根据设备内温度、设备内湿度决定设备的运转时间。在这里，输入变量是温度和湿度，输出为运转时间。

温度的论域是 $[0, 100]$ ，有三个模糊标记：低、中、高。湿度的论域是 $[0\%, 60\%]$ ，有三个模糊标记：小、中、大。运转时间的论域是 $[0, 1000s]$ ，有三个模糊标记：短、中、长。这些模糊标记在模糊规则中被使用。输入变量和输出变量对各模糊标记的隶属度函数如图



模糊计算流程示例

专家给出的模糊控制规则如表

湿度 \ 温度	温度		
	低	中	高
小	中	长	长
中	短	中	中
大	长	短	中

现在假设该系统已经探知相关输入变量的取值：设备内温度= 64°C，设备内湿度=22% 。需要根据模糊控制规则决定运转时间。

模糊计算流程示例

∞ 计算输出过程如下：

(1) 输入变量模糊化并激活相应规则

输入变量模糊化，得到隶属度如表：

温度模糊标记	隶属度
低	0
中	0.53
高	0.1

湿度模糊标记	隶属度
小	0.075
中	0.467
大	0

模糊计算流程示例

由于温度对“低”的隶属度为0，而湿度对“大”的隶属度为0，故控制规则表内条件包含低温度和大湿度的规则不被激活。而有如下4条规则被激活：

- a. 若温度为高且湿度为小，则运转时间为长。
- b. 若温度为中且湿度为中，则运转时间为中。
- c. 若温度为中且湿度为小，则运转时间为长。
- d. 若温度为高且湿度为中，则运转时间为中。

(2) 计算模糊控制规则的强度

这一步骤属于“推理方法”模块。采用不同的推理方法，（2）的具体步骤也不相同。

由于规则条件中连接两个条件的是“且”，故在此选用取最小值法确定四条规则的强度：

规则a：温度对“高”隶属度为0.1，湿度对“小”隶属度为0.075， $\min(0.1, 0.075)=0.075$
规则b：温度对“中”隶属度为0.53，湿度对“中”隶属度为0.467， $\min(0.53, 0.467)=0.467$
规则c：温度对“中”隶属度为0.53，湿度对“小”隶属度为0.075， $\min(0.53, 0.075)=0.075$
规则d：温度对“高”隶属度为0.1，湿度对“中”隶属度为0.467， $\min(0.1, 0.467)=0.1$

模糊计算流程示例

(3) 确定模糊输出并去模糊化

这一步骤属于“推理方法”和“去模糊化”模块。采用不同的推理方法，（3）的具体步骤也不相同。

规则a和规则c的结论是运转时间为长，规则b和规则d的结论是运转时间为中。故运转时间对“长”的隶属度是规则a和规则c强度较大者0.075，运转时间对“中”的隶属度是规则b和规则d强度较大者0.467。

进行去模糊化，最终的输出为：

$$u = \frac{0.075 \times 1000 + 0.467 \times 500}{0.075 + 0.467} = 569.2(s)$$

第五节 模糊控制

模糊控制原理

自控系统为实现良好的控制，总是要建立受控对象的数学模型后，据此来确定控制器的控制规律。当被控对象难以建立精确的数学模型时，可以利用系统的输入输出实测数据建立“统计模型”。但有时这种模型难以保证其正确性，且往往含有未知或模糊性因素。

此外，还有根据系统的主要因素及相关性来建立“逻辑模型”，而相关性只能以“有”或“无”来说明。有时，还带有主观性。对于复杂系统难以建立良好模型。

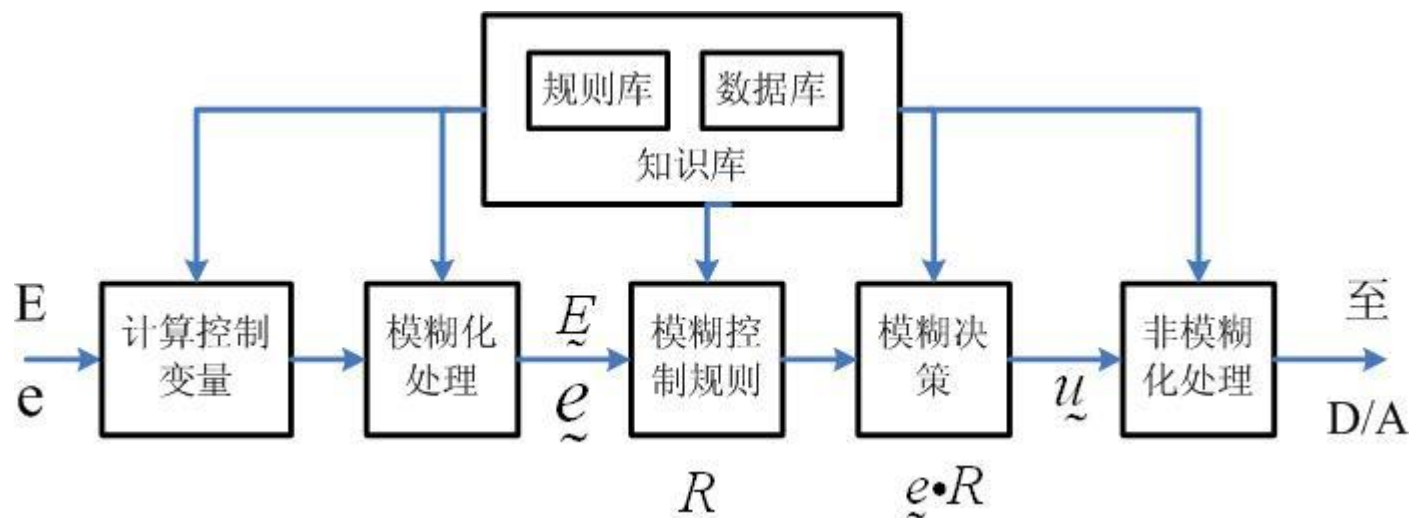
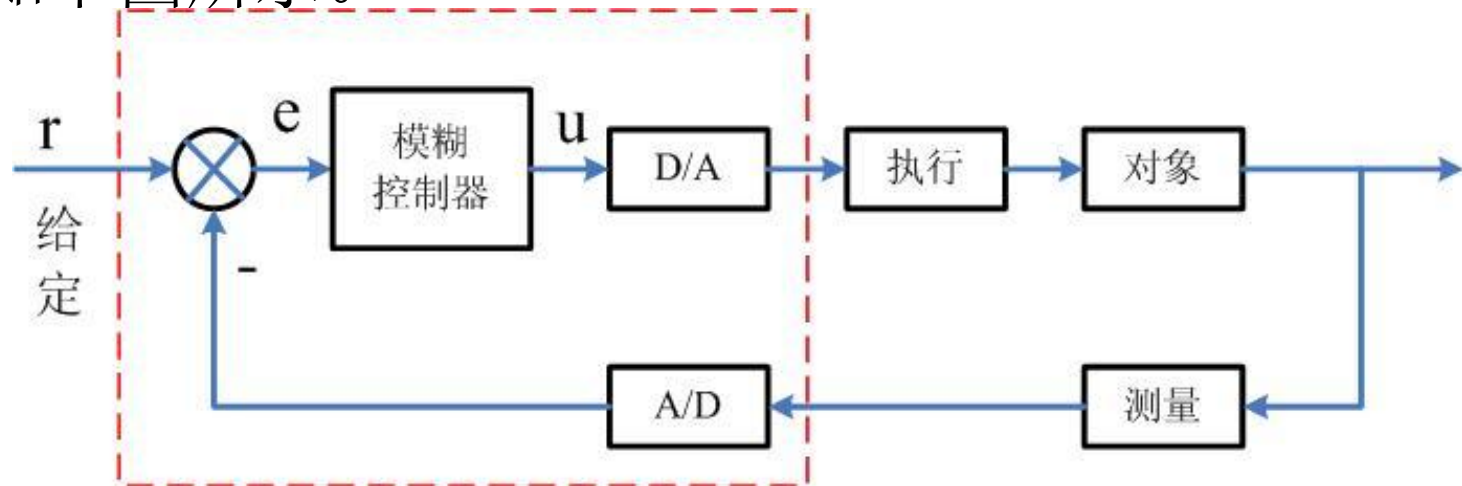
模糊控制原理

而以模糊集合为基础的“模糊模型”先承认系统的模糊性，再以在模糊关系下建立的控制规律来实现控制，往往能得到良好的控制效果。

实际上，当一个控制系统以人工方式进行控制时，操作人员已自觉不自觉地以模糊逻辑推理方式在工作。

模糊控制系统的组成及控制过程描述

(1) 模糊控制系统是一个计算机控制系统。对于一个单入单出系统，其结构框图及模糊控制器内部结构框图如下图所示。



(2) 输入控制器的误差信号 E 是一个确定性信号，故应转成模糊信号 $\tilde{E}$ 供控制器用。控制规则是根据被控对象特点人为拟制的，它表现为一个模糊关系 $R = E \times U$ ，即推理条件语句中的大前提。在实际输入为 e 时，得到控制器的模糊输出 $\tilde{u}$ ，经清晰化（非模糊化或称为去模糊化）后，送到D/A，完成模糊控制器的控制功能。

$$\tilde{u} = e \circ R$$

其中模糊化推理

（即 $\tilde{e} = e \circ R$ ）及 R 的给定，去模糊化处理各环节的设定均会影响控制效果。

第六节 模糊逻辑应用

Application

∞ 七十年代欧洲进行模糊逻辑在工业方面的应用研究：

- 实现了第一个试验性的蒸汽机控制；
- 热交换器模糊逻辑控制试验；
- 转炉炼钢模糊逻辑控制试验；
- 温度模糊逻辑控制；
- 十字路口交通控制；
- 污、废水处理等。

Application

八十年代日本情况：

列车的运行和停车模糊逻辑控制，节能11—14%；

汽车速度模糊逻辑控制（加速平滑、上下坡稳定）；

港口集装箱起重机的小车行走和卷扬机的运行控制；

家电模糊逻辑控制（电饭煲、洗衣机、微波炉、空调、电冰箱等）。

Application

- ❧ 1987年,日本人研制成功新一代数字模糊微处理器;
- ❧ 1990年,美国推出第二代数字模糊微处理器FC110 ;
- ❧ 1992年,德国西门子公司宣布第三代数字模糊微处理器Fuzzy 166研制成功,从而标志着模糊控制理论、模糊控制系统应用和计算机的结合已进入成熟的实用阶段.

模糊模式识别

模式识别： 对某个具体对象识别它属何类的问题，例如指纹识别、角膜识别、车牌号识别、卫星军事设施识别等等。

模糊模式识别： 由于或者 *对象的描述* 具有模糊性或者 *对象的特征* 具有模糊性，对于这种对象，识别它的类别的问题。
例如：几何图形识别、手写字体识别。

模糊模式识别——模糊集合之间贴近度的数学计算

贴近度的原则性定义

要对一个对象进行识别必须能够计算对象的特征和类别的特征的贴近度，当模糊对象、类别的特征采用模糊集合表示的时候，就成为模糊集合之间的贴近度的计算了。

模糊集合的贴近度的原则性定义：

(采用一般数学描述形式)

设 $A, B, C \in F(U)$ ，若映射 $N: F(U) \times F(U) \rightarrow [0,1]$ 满足：

1 $N(A,B)=N(B,A)$;

2 $N(A,A)=1, N(U,\emptyset)=0$;

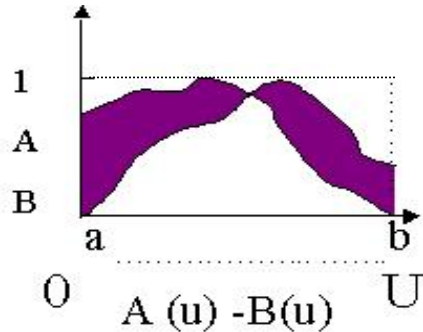
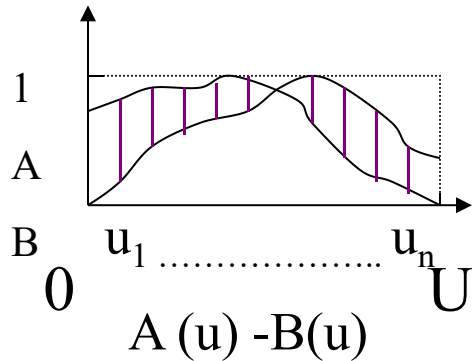
3 若 $A \subseteq B \subseteq C$, 则 $N(A,C) \leq N(A,B) \wedge N(B,C)$.

则称 $N(A,B)$ 为 F 集 A 与 B 的贴近度. N 称为 $F(U)$ 上的贴近度函数。

模糊模式识别——模糊集合之间贴近度的数学计算

一些具体计算（1）

	$U=\{u_1,u_2, \dots,u_n\}$	U 为实数区间 $[a, b]$
1 海明贴近度	$N(A,B)\overset{\Delta}{=}1-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n A(u_i)-B(u_i) $	$N(A,B)\overset{\Delta}{=}1-\frac{1}{b-a}\int_a^b A(u)-B(u) du$



模糊模式识别——模糊集合之间贴近度的数学计算

一些具体计算（2）

	$U=\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$	U 为实数区间 $[a, b]$
2 欧几里得 贴近度	$N(A, B) \overset{\Delta}{=} 1 - \frac{1}{\sqrt{n}} \left(\sum_{i=1}^n (A(u_i) - B(u_i))^2 \right)^{\frac{1}{2}}$	$N(A, B) \overset{\Delta}{=} 1 - \frac{1}{\sqrt{b-a}} \left(\int_a^b (A(u_i) - B(u_i))^2 du \right)^{\frac{1}{2}}$

模糊模式识别——模糊集合之间贴近度的数学计算

一些具体计算定义 (3)

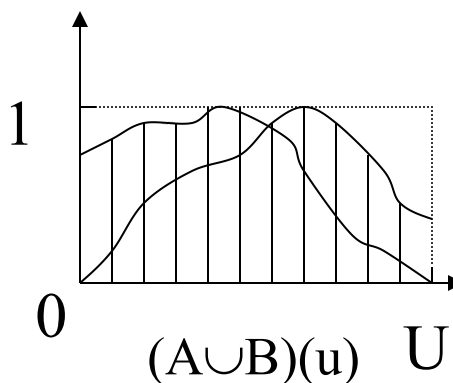
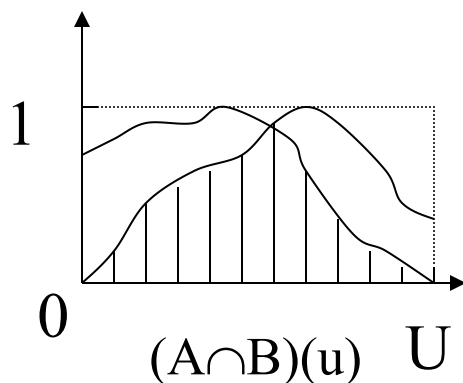
3 测度
贴近度

$$N(A, B) \triangleq \frac{2 \int_U (A \cap B)(u) du}{\int_U A(u) du + \int_U B(u) du}$$

$$N(A, B) \triangleq \frac{\int_U (A \cap B)(u) du}{\int_U (A \cup B)(u) du}$$

$$N(A, B) \triangleq \frac{2 \int_{-\infty}^{+\infty} (A \cap B)(u) du}{\int_{-\infty}^{+\infty} A(u) du + \int_{-\infty}^{+\infty} B(u) du}$$

$$N(A, B) \triangleq \frac{\int_{-\infty}^{+\infty} (A \cap B)(u) du}{\int_{-\infty}^{+\infty} (A \cup B)(u) du}$$



模糊模式识别原则

1 最大隶属原则——识别U的某个元素属于哪个已知模糊集合（概念）

设 $A_i \in F(U)$ ($i=1,2,\dots,n$)对于 $u_0 \in U$,若存在 k 使得
 $A_k(u) = \max \{A_1(u_0), A_2(u_0), \dots, A_n(u_0)\}$ 则认为 u_0 隶属于 A_k

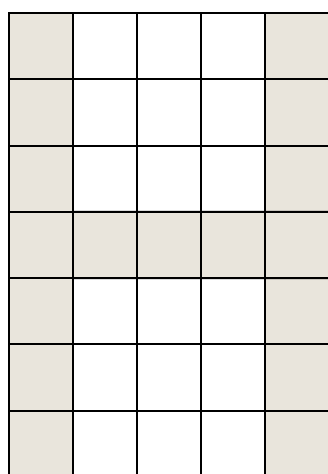
2 择近原则——识别 $F(U)$ 某个元素属于哪个已知模糊集合（概念）

设 $A_i \in F(U)$ ($i=1,2,\dots,n$)对于 $B \in F(U)$,若存在 k 使得
 $N(A_k, B) = \max \{N(A_1, B), N(A_2, B), \dots, N(A_n, B)\}$ 则认为 B 与 A_k 为一类

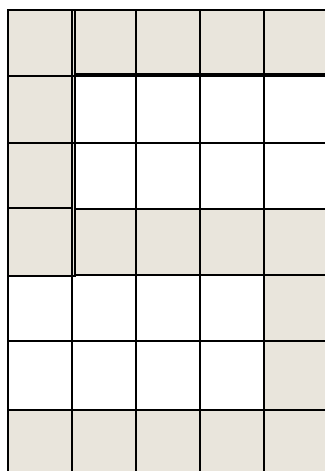
模糊模式识别举例

——手写文字的识别

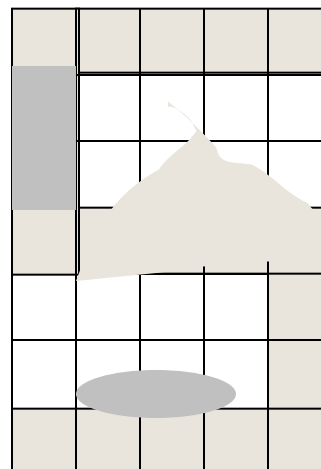
方格矩阵法:



10001
10001
10001
11111
10001
10001
10001



11111
10000
10000
11111
00001
00001
11111



11111
0.40000
0.4 0.1 0.7 0.6 0.1
11111
00001
0 0.4 0.5 0.2 1
1 0.9 0.9 1 1

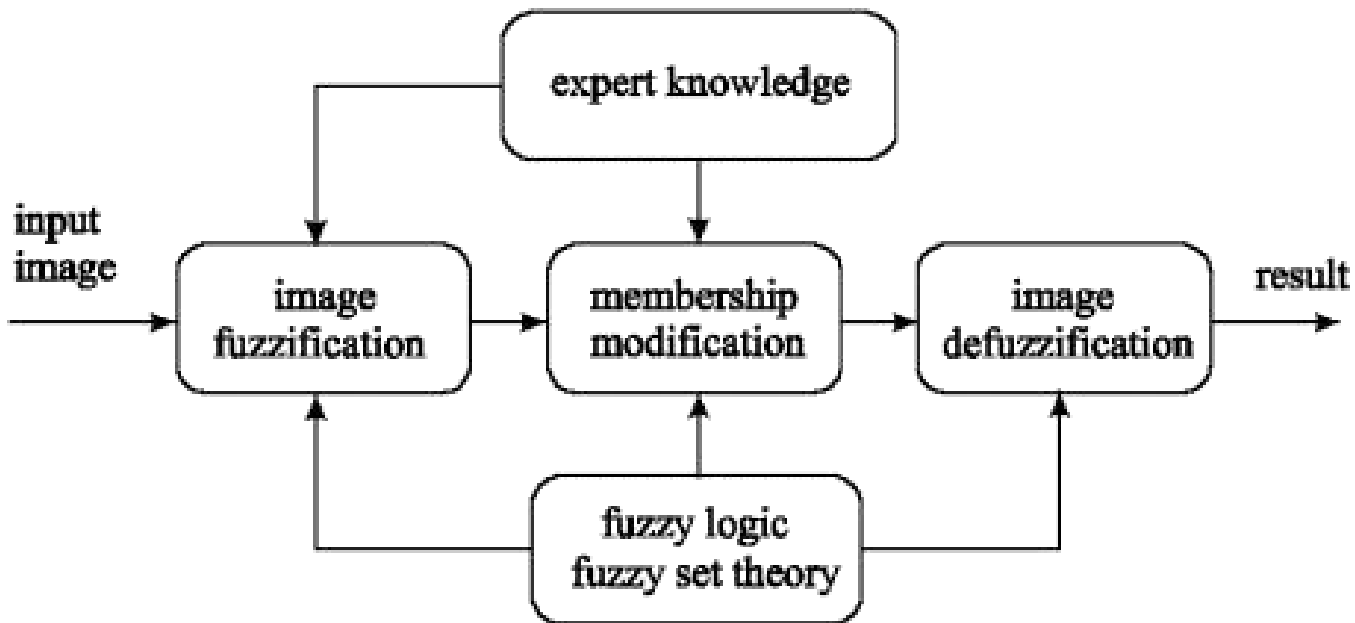
$H=(10001100011000111111100011000110001)$

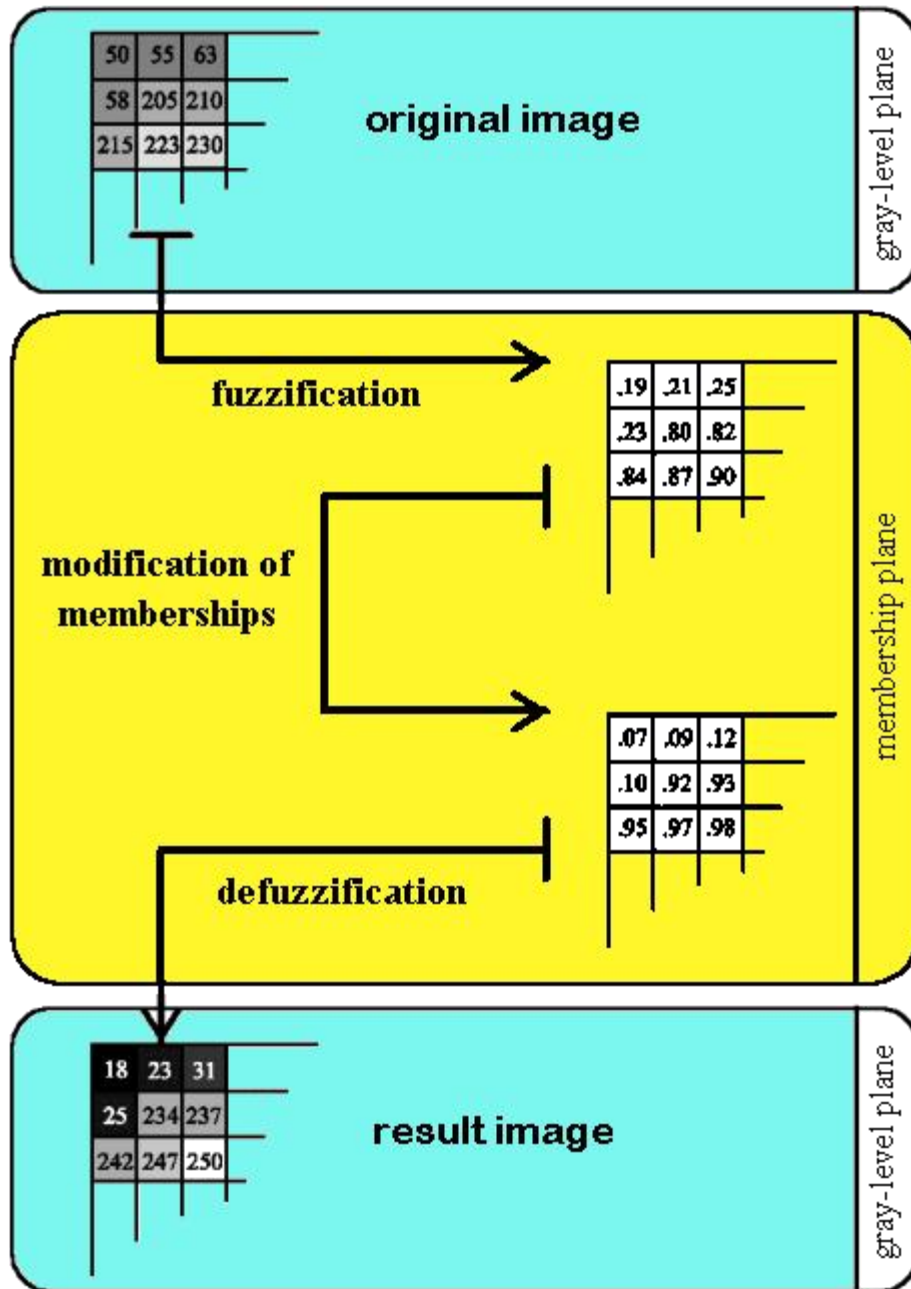
$5=(11111100001000011111000010000111111)$

$X=(111110.400000.40.10.70.60.1111110000100.40.50.2110.90.911)$

$X??$

Fuzzy image processing





- Fuzzy Contrast Adjustment
- Subjective Image Enhancement
- Fuzzy Image Segmentation
- Fuzzy Edge Detection

数据集的 c -划分

$$X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\} \subset R^s$$

待聚类分析的样本集

$$x_k = (x_{k1}, x_{k2}, \dots, x_{ks})^T \in R^s$$

描述样本的特征向量

$$\cup_{i=1}^c X_i = X$$

$$X_i \neq \emptyset, X_i \neq X, 1 \leq i \leq c$$

$$X_i \cap X_k = \emptyset, 1 \leq i \neq k \leq c$$

集合划分的数学描述

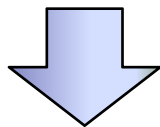
聚类和模糊理论的结合

实际中的大多数对象并没有严格的类别划分，它们在形态和类属方面存在着折中性，对待处理对象进行软划分具有现实意义

Zadeh (1968) 提出的模糊集理论为软划分提供了有力的分析工具

硬c-均值聚类 (HCM)

$$M_{hc} = \left\{ U \in R^{cn} \mid \underline{\mu_{ik} \in \{0,1\}}, \forall i, k; \sum_{i=1}^c \mu_{ik} = 1, \forall k; 0 < \sum_{k=1}^n \mu_{ik} < n, \forall i \right\}$$



模糊c-均值聚类
(FCM)

$$M_{fc} = \left\{ U \in R^{cn} \mid \underline{\mu_{ik} \in [0,1]}, \forall i, k; \sum_{i=1}^c \mu_{ik} = 1, \forall k; 0 < \sum_{k=1}^n \mu_{ik} < n, \forall i \right\}$$

模糊c-均值聚类

[J. C. Bezdek 1981]
$$\min J_m(U, P) = \sum_{i=1}^c \sum_{k=1}^n (\mu_{ik})^m \cdot D^2(x_k, p_i)$$
$$s.t. \ U \in M_{fc}$$

$U = [\mu_{ik}]_{c \times n}$ -- Partition Matrix

P -- Cluster Prototype

$D(.)$ 是相似（异）性准则可以定义为不同的距离测度

J. Bezdek, “*Pattern Recognition with Fuzzy Objective Function Algorithms*,” New York: Plenum, 1981.

模糊c-均值聚类

隶属函数
更新公式:

$$\mu_{ik}^{(b)} = \left\{ \sum_{j=1}^c \left[\left(\frac{d_{ik}^{(b)}}{d_{jk}^{(b)}} \right)^{\frac{2}{m-1}} \right] \right\}^{-1}$$

样本与聚类原型
的相似性

聚类中心
更新公式:

$$p_i^{(b+1)} = \frac{\sum_{k=1}^n (\mu_{ik}^{(b)})^m \cdot x_k}{\sum_{k=1}^n (\mu_{ik}^{(b)})^m}, \quad \text{for } i = 1, 2, \dots, c$$

模糊逻辑与其他智能计算方法

∞ 模糊计算适用于：

(1) 复杂且没有完整数学模型的非线性问题

可在不知晓具体模型的情况下利用经验规则求解

(2) 与其它智能算法结合实现优势互补

提供了将人类在识别、决策、理解等方面的模糊性引入机器及其控制的途径

模糊系统与神经网络

❧ 模糊系统与神经网络的区别和联系

比较项目		模糊系统	神经网络
联系		均为人工智能领域的重要方法，且模糊系统与前馈神经网络在数学上等价。	
区别	知识来源	专家提供	数据
	知识表达	模糊规则和隶属函数	网络结构
	学习与记忆	否	是
	允许自然语言表述的知识	是	否

模糊系统适合于描述自然语言与人类思维中的模糊性，而神经网络具有学习、联想、记忆的能力。模糊系统与神经网络结合，实现了优势互补，除了神经网络的经典应用外，其应用范围已涵盖了机械控制、图像处理、电力系统等领域

模糊逻辑与进化计算

结合的两种途径

- (1) 在进化计算算法运行时使用模糊控制来调整群智能算法的参数
- (2) 在模糊系统中用进化计算算法来产生、挑选和优化模糊控制规则与隶属度函数

模糊逻辑与群智能算法结合，已经被应用于项目地点分配问题、雷达目标跟踪问题等

